SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Programa de formación: Análisis y Desarrollo de Software · Ficha 3407799

COOKLY

Aplicación web de catálogo y gestor de recetas

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (PAC)

INTEGRANTES

Santiago Polania Giraldo
Alison Nicol Cabrera Castillo
Andrés Felipe Pabón Ardila
Kevin Alexis Figueroa Piernagorda
Santiago Castro Cerón

INSTRUCTOR

José de Jesús Motta Vargas

Noviembre de 2026 · Versión 1.0 (borrador para revisión)

Control del documento

Campo	Información
Proyecto	COOKLY — Aplicación web de catálogo y gestor de recetas
Documento	Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)
Versión y estado	1.0 — Borrador para revisión del equipo y del instructor
Fecha de elaboración	11 de noviembre de 2026
Documentos de referencia	SRS_COOKLY_actualizado_v2 (octubre de 2026); repositorio cookly-main
Método de elaboración	Análisis documental del SRS y análisis estático del código fuente. La aplicación no fue ejecutada y no se dispuso de la base de datos.
Programa de formación	Análisis y Desarrollo de Software, ficha 3407799
Institución	Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaboró
1.0	11/11/2026	Versión inicial del PAC a partir del SRS y del código del proyecto.	Equipo COOKLY (borrador)

Revisión y aprobación

Acción	Nombre	Cargo o rol	Fecha	Firma
Elabora				
Revisa (equipo)				
Aprueba (instructor)		Instructor		

Los campos de nombre, fecha y firma se diligencian cuando el equipo y el instructor revisen y aprueben el documento.

Tabla de contenido

Control del documento **2**
Historial de versiones 2
Revisión y aprobación 2

1. Introducción **6**
1.1. Qué es el Plan de Aseguramiento de la Calidad 6
1.2. Importancia del PAC en el proyecto COOKLY 6
1.3. Fuentes y método de elaboración 6

2. Objetivos **7**
2.1. Objetivo general 7
2.2. Objetivos específicos 7

3. Alcance del PAC **8**
3.1. Componentes sujetos a aseguramiento de calidad 8
3.2. Etapas del desarrollo evaluadas 8
3.3. Funcionalidades que serán verificadas 8
3.4. Aspectos técnicos y funcionales considerados 8
3.5. Elementos fuera del alcance 9

4. Descripción general del proyecto **9**
4.1. Finalidad y usuarios 9
4.2. Funcionalidades principales implementadas 9
4.3. Tecnologías y arquitectura 10

5. Diagnóstico inicial de calidad (línea base) **10**
5.1. Estado de implementación de los requisitos funcionales 10
5.2. Hallazgos de calidad detectados 11

6. Política de calidad **12**

7. Estándares y normas de calidad **13**

8. Características y criterios de calidad **14**
8.1. Adecuación funcional 14
8.2. Eficiencia del desempeño 15
8.3. Compatibilidad 15
8.4. Capacidad de interacción (usabilidad) 16
8.5. Fiabilidad 16
8.6. Seguridad 17
8.7. Mantenibilidad 17
8.8. Flexibilidad (portabilidad) 18

9. Plan de aseguramiento de la calidad **18**
9.1. Enfoque general 18
9.2. Actividades de aseguramiento por etapa 18
9.3. Puertas de calidad 20

10. Plan de pruebas de calidad **20**
10.1. Estrategia de pruebas 20
10.2. Entorno y datos de prueba 21
10.3. Criterios de entrada, salida y suspensión 21
10.4. Pruebas unitarias 22

10.5. Pruebas de integración 22
10.6. Pruebas funcionales....22
10.7. Pruebas de validación de datos 22
10.8. Pruebas de interfaz 22
10.9. Pruebas de usabilidad 23
10.10. Pruebas de rendimiento 23
10.11. Pruebas de seguridad 23
10.12. Pruebas de aceptación 23
10.13. Casos de prueba detallados 23
10.14. Casos de prueba complementarios 29

11. Instrumentos y herramientas de calidad 30
11.1. Instrumentos y herramientas existentes 30
11.2. Instrumentos y herramientas propuestos....31

12. Métricas e indicadores de calidad....31

13. Gestión de errores e incidencias....33
13.1. Procedimiento 33
13.2. Clasificación de errores por gravedad y prioridad 34
13.3. Formato de registro de incidencias 34

14. Gestión de cambios 35
14.1. Alcance y principios 35
14.2. Procedimiento de control de cambios 35
14.3. Verificación de que un cambio no afecta otras partes del sistema....36
14.4. Formato de solicitud de cambio 37
14.5. Control de versiones 37

15. Responsables y funciones....37

16. Cronograma de actividades 38

17. Entregables y evidencias de calidad....40
17.1. Entregables existentes....40
17.2. Entregables por elaborar 40

18. Gestión de riesgos relacionados con la calidad....41

19. Mecanismos de seguimiento y mejora continua 43
19.1. Supervisión del cumplimiento del PAC 43
19.2. Análisis de resultados y acciones de mejora 43
19.3. Mejora continua del propio plan....43

20. Criterios de aceptación y cierre....44

21. Conclusiones....44

22. Glosario....45

23. Referencias bibliográficas 46
A.1 Requisitos funcionales....48
A.2 Requisitos no funcionales 50
A.3 Reglas de negocio y casos principales 50
B-1. Revisión de requisitos 51
B-2. Revisión del diseño 51
B-3. Revisión de código....51
B-4. Revisión de documentación 52

B-5. Despliegue 52
D.1 Tareas para los participantes 55
D.2 Encuesta (escala de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo) 55

1. Introducción

1.1. Qué es el Plan de Aseguramiento de la Calidad

El Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) es el documento que define, de manera planificada y verificable, las políticas, los estándares, las actividades, las herramientas, las métricas y las responsabilidades mediante las cuales un equipo de desarrollo garantiza que el producto de software cumple los requisitos acordados y que sus defectos se previenen, se detectan, se registran y se corrigen de forma ordenada. A diferencia de una prueba aislada, el aseguramiento de la calidad actúa sobre el proceso completo: desde la revisión de los requisitos hasta la aceptación final del producto.

1.2. Importancia del PAC en el proyecto COOKLY

COOKLY es una aplicación web de catálogo y gestión de recetas desarrollada con PHP, MySQL, HTML, CSS y JavaScript. Aunque su alcance es acotado, concentra riesgos de calidad concretos que justifican un plan formal: maneja cuentas de usuario con contraseñas y sesiones; distingue dos roles (Usuario y Administrador) con permisos diferentes; implementa un flujo de moderación en el que una receta solo se publica cuando un administrador la aprueba; recibe archivos de imagen cargados por los usuarios; y genera reportes administrativos en Excel y PDF. Un error en cualquiera de estos puntos puede exponer información, publicar contenido no revisado o dejar datos inconsistentes.

Además, el propio SRS reconoce que varios requisitos no funcionales (rendimiento, accesibilidad, compatibilidad, integridad de datos y copias de seguridad) están en estado «no verificado», «parcial» o «pendiente», y que el proyecto aún no cuenta con evidencia de pruebas ejecutadas. El PAC establece cómo se pasará de esa situación a una verificación demostrable.

1.3. Fuentes y método de elaboración

El documento se elaboró a partir de dos fuentes: (1) el documento SRS «SRS_COOKLY_actualizado_v2», fechado en octubre de 2026, que contiene 45 requisitos funcionales (RF-01 a RF-45), 9 requisitos no funcionales (RNF-01 a RNF-09), 20 reglas de negocio (RN-01 a RN-20) y 45 historias de usuario; y (2) el repositorio «cookly-main», que contiene 17 páginas PHP, 5 archivos de lógica y configuración, 2 archivos JavaScript, 2 hojas de estilo y recursos gráficos.

El análisis del repositorio fue **estático**: se leyó el código fuente, pero la aplicación no se ejecutó ni se dispuso de la base de datos. Por esta razón, todo lo que se afirma sobre el comportamiento del sistema en este documento corresponde a lo observable en el código o a lo declarado en el SRS, y los resultados de pruebas se dejan expresamente sin diligenciar hasta que se ejecuten.

> Convención de lectura
> Cuando una actividad, herramienta o entregable ya existe en el proyecto se indica como «Existente». Cuando solo se plantea para ejecutarse en el futuro se indica como «Propuesto». Las metas numéricas de este plan son objetivos propuestos, no resultados alcanzados.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Garantizar, mediante actividades planificadas de prevención, verificación, validación y mejora, que la aplicación web COOKLY cumpla los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el SRS, con un nivel de calidad demostrable en adecuación funcional, seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad antes de su presentación como producto final.

2.2. Objetivos específicos

1. **Prevención de errores:** incorporar revisiones de requisitos, de diseño y de código (revisiones por pares y listas de verificación) antes de cada integración, de modo que los defectos se detecten en la fase más temprana posible.
2. **Cumplimiento de requisitos:** verificar el 100 % de los requisitos funcionales de prioridad Alta implementados y establecer, mediante una matriz de trazabilidad, qué requisitos han sido verificados, cuáles están pendientes y cuáles presentan desviaciones respecto del SRS.
3. **Pruebas:** diseñar y ejecutar casos de prueba unitarios (de las funciones de validación y acceso a datos), de integración, funcionales, de interfaz, de validación de datos y de aceptación, con resultados registrados y reproducibles.
4. **Seguridad:** comprobar los controles de autenticación, autorización por rol, manejo de sesiones, validación de entradas, carga de archivos y protección contra inyección SQL, XSS y CSRF, y corregir los hallazgos de mayor severidad identificados en el diagnóstico inicial.
5. **Usabilidad y accesibilidad:** evaluar con usuarios reales la facilidad para encontrar y abrir una receta (RNF-02) y ejecutar una auditoría automática de accesibilidad (RNF-03).
6. **Rendimiento y compatibilidad:** medir los tiempos de respuesta del catálogo, la búsqueda y el detalle (RNF-01) y verificar el diseño responsivo y el funcionamiento en los navegadores definidos en el SRS (RNF-04).
7. **Integridad y continuidad de los datos:** confirmar las restricciones del esquema de base de datos (RNF-07) y establecer y probar un procedimiento de copias de seguridad y restauración (RNF-09).
8. **Mantenimiento:** dejar el proyecto instalable por un desarrollador nuevo con el README (RNF-08), corregir las inconsistencias de nombres de archivos y controlar los cambios mediante un procedimiento documentado.
9. **Mejora continua:** analizar periódicamente las métricas y las incidencias para definir acciones correctivas y preventivas que se reflejen en el producto y en este plan.

3. Alcance del PAC

3.1. Componentes sujetos a aseguramiento de calidad

Componente	Elementos del proyecto	Tipo de control
Requisitos	SRS: 45 RF, 9 RNF, 20 RN, 45 HU	Revisión documental, trazabilidad
Lógica de negocio (PHP)	includes/auth.php, includes/funciones_recetas.php, includes/funciones_usuarios.php	Revisión de código, pruebas unitarias y de integración
Páginas de presentación (PHP)	index, recetas, receta_detalle, receta_crear, receta_editar, receta_eliminar, perfil, admin, reportes, exportar_excel, manual, video, Login, registro, Logout, 404, ajax_buscar	Pruebas funcionales, de interfaz, de seguridad y de usabilidad
Cliente (JS/CSS)	public/JS/main.js, public/JS/auth.js, public/css/main.css, public/css/auth.css	Pruebas de interfaz, responsividad, accesibilidad
Datos (MySQL)	Tablas Usuarios, Categorias, Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes; config/database.php	Verificación de esquema, integridad, respaldos
Recursos cargados por usuarios	public/IMG/recetas y public/IMG/avatares	Pruebas de seguridad de carga de archivos
Reportes	Exportación .xls y resumen imprimible a PDF	Pruebas funcionales y de autorización
Documentación	SRS, README, manual de usuario en línea, este PAC	Revisión documental
Despliegue	Entorno de ejecución (el README menciona Docker) y configuración HTTPS	Lista de verificación de despliegue

3.2. Etapas del desarrollo evaluadas

El PAC cubre las etapas de análisis de requisitos (ya documentada en el SRS y sujeta a revisión), diseño (modelo de datos de cinco tablas y arquitectura de tres capas), implementación (código existente y las funciones pendientes), pruebas, despliegue y mantenimiento. Dado que el proyecto ya cuenta con una versión funcional parcial, el plan prioriza la verificación de lo construido y la prevención de defectos en lo que falta por construir.

3.3. Funcionalidades que serán verificadas

Serán verificadas las funcionalidades implementadas según el SRS: registro, inicio y cierre de sesión; control de acceso por rol; perfil (datos, imagen, contraseña y eliminación de cuenta); creación, edición, eliminación y consulta de recetas con ingredientes e imagen; exploración paginada y búsqueda en tiempo real; flujo de moderación (aprobar y rechazar); estadísticas y exportación de reportes; y manual de usuario y video. Las funcionalidades pendientes (RF-26 a RF-33, RF-35, RF-38, RF-39, RF-42 a RF-44 y parte de RF-28 y RF-41) se incorporarán al plan de pruebas a medida que se implementen, aplicando los mismos criterios.

3.4. Aspectos técnicos y funcionales considerados

- **Funcionales:** reglas de negocio RN-01 a RN-20, estados de receta (Pendiente, Aceptado, Rechazado) y permisos por rol.

- **No funcionales:** rendimiento, usabilidad, accesibilidad, compatibilidad, seguridad, integridad, mantenibilidad y respaldos (RNF-01 a RNF-09).
- **Técnicos:** consultas preparadas con PDO, manejo de sesiones PHP, transacciones al guardar recetas, carga de archivos, peticiones asíncronas (fetch) con respuesta JSON y dependencia de servicios externos de Google (Fonts y Charts).

3.5. Elementos fuera del alcance

Quedan fuera del PAC los aspectos que el SRS excluye de esta versión: recuperación de contraseña, autenticación con terceros, verificación en dos pasos, consulta del catálogo sin sesión, gestión de roles desde la interfaz, calificaciones, comentarios y favoritos, gestión de categorías e ingredientes desde la interfaz, conversión de unidades, cálculo nutricional y aplicación móvil nativa. Tampoco se contemplan la certificación formal de normas ISO ni pruebas de carga a gran escala (más allá de los 50 usuarios concurrentes definidos en RNF-01) ni auditorías de penetración profesionales.

4. Descripción general del proyecto

4.1. Finalidad y usuarios

COOKLY es una aplicación web minimalista para explorar, buscar, crear y consultar recetas de cocina, con ingredientes estructurados (cantidad y unidad de medida), organización por categorías y lectura limpia, sin elementos distractores. Responde al problema de recetas dispersas en distintos medios, con formatos inconsistentes y sin un catálogo reutilizable de ingredientes (SRS, apartado 1.1).

Tipo de usuario	Capacidades según el SRS
Visitante (sin sesión)	Solo puede acceder al registro y al inicio de sesión (RN-12).
Usuario autenticado	Explora y busca recetas aprobadas; crea, edita y elimina sus recetas; consulta su estado de revisión; administra su perfil; consulta estadísticas generales, el manual y el video.
Administrador	Todo lo anterior, más panel de administración: revisar recetas pendientes (aprobar o rechazar), ver estadísticas con gráficas, exportar el reporte a Excel y guardarlo en PDF. El rol se asigna directamente en la base de datos.

4.2. Funcionalidades principales implementadas

- Catálogo en tarjetas con paginación de seis recetas por página y búsqueda en tiempo real por título, categoría o autor (máximo 20 resultados, con retardo de 300 ms tras la pausa de escritura).
- Vista de detalle con imagen, autor, categoría, dificultad, tiempo, porciones, ingredientes e instrucciones.
- CRUD de recetas propias con formulario dinámico de ingredientes (19 unidades de medida predefinidas), imagen por URL o carga de archivo y registro automático de ingredientes nuevos en el catálogo global.

- Flujo de moderación: toda receta nueva o editada queda en estado Pendiente hasta su revisión (RN-14, RN-15, RN-16).
- Autenticación con contraseñas almacenadas como hash bcrypt, perfil de usuario, estadísticas, reporte .xls, impresión a PDF, manual en línea y video de presentación.

4.3. Tecnologías y arquitectura

Elemento	Detalle verificado en los archivos
Lenguaje de servidor	PHP, con páginas renderizadas en el servidor (la extensión mbstring se declara como dependencia en el SRS).
Base de datos	MySQL, acceso mediante PDO con consultas preparadas, modo de errores por excepciones y juego de caracteres utf8mb4 (config/database.php).
Cliente	HTML5, CSS3 (main.css con 627 líneas; auth.css con 223) y JavaScript sin frameworks (main.js, auth.js).
Servicios externos	Google Fonts (tipografía Nunito) y Google Charts (gráficas del panel de administración).
Organización	Tres capas lógicas: presentación (páginas PHP), lógica (carpeta includes) y datos (MySQL). Carpetas config, includes y public.
Entorno de ejecución	El README menciona Docker, pero el repositorio recibido no incluye Dockerfile, docker-compose ni el script SQL del esquema.
Pruebas existentes	El repositorio no contiene pruebas automatizadas ni carpeta de pruebas.

5. Diagnóstico inicial de calidad (línea base)

Este apartado documenta el estado del proyecto al momento de elaborar el PAC. Sirve como línea base: las mejoras posteriores se medirán contra estos hallazgos. Los hallazgos provienen de la lectura del código y del SRS; **no son resultados de pruebas ejecutadas** y deben confirmarse mediante las pruebas del capítulo 10.

5.1. Estado de implementación de los requisitos funcionales

Módulo	Requisitos	Estado declarado en el SRS	Observaciones del análisis del código
Autenticación y control de acceso	RF-01 a RF-05	Implementados	Registro valida nombre (≥3), correo, contraseña (≥8) y confirmación; login con password_verify; requerirLogin y requerirAdmin en el servidor.
Perfil de usuario	RF-06 a RF-10	Implementados	La actualización del perfil no valida formato ni unicidad del correo en el servidor; la confirmación «ELIMINAR» se solicita en el cliente (prompt de JavaScript).
Gestión de recetas	RF-11 a RF-21	Implementados	En el servidor solo se exige tiempo y porciones > 0; no se verifican título, categoría, dificultad, instrucciones, ni que exista al menos un ingrediente o que cada cantidad sea > 0 (RN-01 a RN-07).
Exploración y búsqueda	RF-22 a RF-25	Implementados	Filtro por estado Aceptado en catálogo y búsqueda; detalle restringido a autor y administrador para recetas no aprobadas.
Supervisión administrativa	RF-26 a RF-33	Pendientes (RF-28 parcial)	cambiar_estado_receta existe y valida los tres estados; el panel solo muestra recetas pendientes.

Módulo	Requisitos	Estado declarado en el SRS	Observaciones del análisis del código
Reportes y registro	RF-34 a RF-39	RF-34, RF-36, RF-37 implementados; RF-35, RF-38 y RF-39 pendientes	No hay registro de eventos en el código.
Manual y ayuda	RF-40 a RF-45	RF-40 y RF-45 implementados; RF-41 parcial; RF-42 a RF-44 pendientes	manual.php exige sesión.

5.2. Hallazgos de calidad detectados

La tabla siguiente resume los hallazgos observables en el código. La severidad es una estimación inicial (escala del apartado 13.2) sujeta a confirmación. Todos quedan registrados como incidencias iniciales de la línea base (formato del Anexo C).

ID	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad estimada
H-01	Las rutas de archivos y carpetas no coinciden en mayúsculas/minúsculas: se enlaza login.php y logout.php (archivos Login.php y Logout.php) y public/CSS (carpeta public/css). Fallará en servidores Linux.	Login.php, Logout.php, header.php, public/css	RNF-08, RNF-04	Alta
H-02	La cookie de sesión no configura HttpOnly ni Secure, no se regenera el identificador tras el inicio de sesión y no hay expiración por inactividad.	includes/auth.php, Login.php	RNF-05	Alta
H-03	Mensajes de error exponen detalles internos (mensaje de la excepción de MySQL y de la conexión).	config/database.php, guardar_receta()	RNF-05	Alta
H-04	La eliminación de recetas se hace mediante un enlace GET sin token anti-CSRF; las acciones POST del panel de administración tampoco usan token.	receta_eliminar.php, admin.php	RNF-06	Alta
H-05	No hay bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión.	Login.php	RNF-06	Media
H-06	Validación de servidor incompleta de las reglas de recetas (RN-01 a RN-07) y de los datos del perfil.	guardar_receta(), perfil.php	RF-11, RF-14, RF-16, RF-07	Alta
H-07	La carga de imágenes solo comprueba la extensión del nombre de archivo; no verifica tipo MIME, contenido ni tamaño máximo.	guardar_receta(), perfil.php	RNF-06, RF-08, RF-12	Alta
H-08	Credenciales de base de datos fijas en el código (usuario root sin contraseña), sin archivo de configuración por entorno.	config/database.php	RNF-05, RNF-08	Media
H-09	Los ingredientes se crean antes de iniciar la transacción y la imagen se guarda antes del commit; ante un error quedan ingredientes o archivos huérfanos.	guardar_receta()	RNF-07	Media
H-10	El texto del nombre de categoría en el formulario de nueva receta y varios campos del detalle (estado, cantidad, unidad) se imprimen sin escape; el mensaje flash se imprime sin escape.	receta_crear.php, receta_detalle.php, auth.php	RNF-06	Baja

ID	Hallazgo	Evidencia	Requisito afectado	Severidad estimada
H-11	Errores de validación al guardar una receta terminan en una página independiente (die) que no conserva los datos escritos; la eliminación redirige sin mensaje de resultado.	guardar_receta(), receta_eliminar.php	RNF-02	Media
H-12	Texto alternativo genérico («Imagen») y etiquetas de login y registro sin asociar a sus campos (sin for/id).	index.php, ajax_buscar.php, Login.php, registro.php	RNF-03	Media
H-13	El README no incluye instrucciones de instalación y describe funciones (administración de categorías e ingredientes) que el SRS declara fuera de alcance; la estructura que muestra (js, images) no coincide con la real (JS, IMG).	README.md	RNF-08	Media
H-14	Falta el script SQL del esquema, por lo que no se pueden verificar llaves, unicidad ni restricciones CHECK; no existe procedimiento de respaldo.	Repositorio	RNF-07, RNF-09	Alta
H-15	No existen pruebas automatizadas ni evidencias de pruebas ejecutadas.	Repositorio	Todos	Alta
H-16	La actualización de una receta no verifica la propiedad dentro de guardar_receta(); la protección depende solo de la página que la invoca (receta_editar.php).	guardar_receta()	RN-16	Baja

6. Política de calidad

El equipo de desarrollo de COOKLY se compromete a construir y entregar una aplicación web que cumpla los requisitos acordados en el SRS, que proteja la información de las personas que la usan y que sea clara, estable y fácil de mantener. Para ello asume los siguientes principios, que orientan todas las decisiones técnicas y de gestión del proyecto:

1. **Orientación al requisito.** Todo desarrollo, cambio o corrección debe poder rastrearse hasta un requisito, una historia de usuario o una regla de negocio del SRS. Lo que no está en el SRS se documenta antes de construirse.
2. **Prevención antes que corrección.** Se prefiere detectar un defecto en una revisión de requisitos o de código que encontrarlo en producción. Ningún cambio se integra sin revisión de un segundo integrante.
3. **Evidencia antes que afirmación.** Un requisito solo se considera cumplido cuando existe una prueba ejecutada y registrada. Los estados «implementado» o «cumple» no se declaran sin evidencia.
4. **Seguridad por defecto.** La validación se realiza en el servidor, los datos se escapan al mostrarse, el acceso se verifica en cada solicitud y los errores no revelan información interna.
5. **Respeto por la persona usuaria.** La interfaz debe ser legible, accesible y dar retroalimentación clara; los datos personales se tratan con el mínimo necesario.
6. **Transparencia.** Los defectos, las desviaciones y las decisiones de cambio se registran y se comunican al equipo y al instructor; no se ocultan ni se posponen sin registro.

7. **Mejora continua.** Los resultados de pruebas, incidencias y métricas se analizan al cierre de cada iteración para ajustar el proceso y este plan.
8. **Honestidad en el reporte.** Las metas se presentan como metas y los resultados como resultados medidos; el equipo no declara certificaciones ni cumplimientos normativos que no pueda demostrar.

Esta política es de cumplimiento obligatorio para los cinco integrantes del equipo y será revisada por el instructor al aprobar el plan y al cierre del proyecto.

7. Estándares y normas de calidad

Los estándares se utilizan como **marcos de referencia** para estructurar el trabajo de calidad. El equipo no cuenta con certificación en ninguna de estas normas ni afirma cumplirlas de manera integral; el PAC adopta de ellas únicamente los elementos que resultan viables y pertinentes para un proyecto de formación de alcance acotado.

Estándar	Qué aporta	Cómo se aplicará en COOKLY	Alcance de la aplicación
ISO/IEC 25010:2023 (modelo de calidad del producto; el SRS cita la edición 2011)	Define las características de calidad del producto de software: adecuación funcional, eficiencia del desempeño, compatibilidad, capacidad de interacción (antes usabilidad), fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, flexibilidad (antes portabilidad) y seguridad funcional (safety).	Es la base del capítulo 8: cada característica se vincula con los RNF del SRS, con casos de prueba y con indicadores. «Seguridad funcional» no aplica porque COOKLY no controla procesos físicos ni riesgos para la vida.	Adopción del modelo como criterio de evaluación. No hay certificación de producto.
ISO 9001:2015 (sistemas de gestión de la calidad)	Principios de gestión: enfoque al cliente, enfoque a procesos, decisiones basadas en evidencia, gestión de riesgos y mejora.	Se aplican los principios en la política de calidad, la gestión de riesgos (cap. 18), el control de cambios (cap. 14), el control de registros (cap. 17) y el ciclo de mejora (cap. 19).	Solo principios. El equipo no implementa un sistema de gestión certificable ni declara conformidad con la norma.
ISO/IEC/IEEE 29119 (pruebas de software)	Conceptos, procesos de prueba, documentación de pruebas (plan, especificación de casos, informe) y técnicas de diseño de pruebas.	Estructura el plan de pruebas (cap. 10), el formato de casos de prueba, el informe de resultados y el uso de técnicas de caja negra (particiones de equivalencia, valores límite, tablas de decisión por rol y estado).	Adopción selectiva de la estructura documental y las técnicas; no se declara conformidad plena.
ISO/IEC/IEEE 12207:2017 (procesos del ciclo de vida del software)	Marco de procesos: gestión de requisitos, diseño, implementación, verificación, validación, gestión de la configuración, aseguramiento de la calidad y mantenimiento.	Se usa para ubicar cada actividad del PAC en una etapa del ciclo de vida (cap. 9 y 16) y para definir los procesos de verificación, validación y gestión de la configuración del repositorio.	Referencia de procesos, adaptada a un equipo de cinco personas.
ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (ingeniería de requisitos)	Criterios para requisitos bien formados: necesarios, no ambiguos, verificables, consistentes y trazables.	Se emplea en la revisión del SRS (actividad A-01): detección de requisitos con decisiones «pendientes de definición» y de criterios no medibles.	Referencia ya citada por el SRS.

Estándar	Qué aporta	Cómo se aplicará en COOKLY	Alcance de la aplicación
OWASP Top 10:2025 (riesgos de seguridad web)	Lista de consenso de los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web (control de acceso, configuración, inyección, autenticación, manejo de condiciones excepcionales, entre otros).	Sirve de lista de verificación de las pruebas de seguridad (cap. 10.8). Por ejemplo, el control de acceso por rol (A01), los mensajes de error con detalles internos (A10) y los fallos de autenticación (A07).	Guía de pruebas manuales; no sustituye una auditoría de seguridad profesional.
WCAG 2.1 (accesibilidad web; existe la versión 2.2)	Criterios de accesibilidad: perceptible, operable, comprensible y robusto.	Referencia del SRS para RNF-03. Se evalúa con Lighthouse y con una revisión manual de teclado, etiquetas, texto alternativo y contraste.	Nivel AA como meta de referencia; no se declara conformidad.
IEEE 1028-2008 (revisiones y auditorías de software)	Tipos de revisión (inspección, revisión técnica, recorrido) y sus roles.	Se usa para definir las revisiones de código y de requisitos por pares y su registro.	Referencia metodológica.

8. Características y criterios de calidad

Las características se toman del modelo ISO/IEC 25010:2023 y se relacionan con los requisitos del SRS. Los umbrales indicados provienen de los criterios de aceptación del SRS cuando existen; cuando el SRS no los define, se señalan como **criterio propuesto por el PAC** y deben ser aprobados por el equipo y el instructor.

8.1. Adecuación funcional

Adecuación funcional · RF-01 a RF-45, RN-01 a RN-20	
Qué significa	Grado en que el sistema proporciona las funciones que satisfacen las necesidades declaradas: que estén completas, que sean correctas y que sean apropiadas para la tarea.
Por qué importa en COOKLY	El valor del producto depende de que el ciclo crear → revisar → publicar → consultar funcione sin errores y de que cada rol vea solo lo que le corresponde. Además, el SRS declara requisitos aún pendientes y reglas de negocio (RN-01 a RN-07) que el código no valida íntegramente en el servidor.
Qué se evalúa	Completitud (qué RF están implementados), corrección (que cada RF produzca las salidas y mensajes definidos), y cumplimiento de las reglas de negocio, incluidos los estados de receta y los permisos por rol.
Cómo se comprueba	Revisión de trazabilidad RF ↔ código ↔ prueba (Anexo A); ejecución de los casos funcionales del capítulo 10; pruebas de valores límite sobre RN-01 a RN-07; pruebas de decisión por rol y estado (RN-12, RN-15, RN-16).
Criterio de cumplimiento (propuesto)	100 % de los casos de prueba de los RF de prioridad Alta implementados aprobados; ≥ 90 % en RF de prioridad Media y Baja; cero incidencias abiertas de gravedad Crítica o Alta sobre funciones implementadas.

8.2. Eficiencia del desempeño

Eficiencia del desempeño · RNF-01	
Qué significa	Rendimiento del sistema en relación con el tiempo de respuesta, el uso de recursos y la capacidad bajo una carga determinada.
Por qué importa en COOKLY	La lectura de recetas ocurre muchas veces mientras se cocina; las esperas largas degradan la experiencia. El SRS declara el rendimiento como «no verificado» y no hay mediciones.
Qué se evalúa	Tiempo de carga de la primera página de Explorar; tiempo de respuesta de la búsqueda asíncrona; tiempo de carga del detalle; estabilidad con usuarios concurrentes.
Cómo se comprueba	Mediciones con las herramientas de desarrollo del navegador (pestaña Network) en una base de datos con 500 recetas aprobadas; prueba de carga ligera con 50 usuarios simulados (herramienta propuesta: Apache JMeter o k6); revisión del plan de ejecución de las consultas con EXPLAIN.
Criterio de cumplimiento (del SRS)	Primera página del catálogo ≤ 2 s con hasta 500 recetas; búsqueda ≤ 500 ms tras la pausa de escritura; detalle ≤ 1,5 s; funcionamiento estable con 50 usuarios concurrentes.

8.3. Compatibilidad

Compatibilidad · RNF-04	
Qué significa	Capacidad del sistema de funcionar correctamente en distintos entornos y de coexistir con otros componentes sin afectarse.
Por qué importa en COOKLY	Los usuarios acceden desde computador, tablet y teléfono con navegadores distintos. Además, las gráficas y la tipografía dependen de servicios externos de Google que pueden no estar disponibles.
Qué se evalúa	Visualización y funcionamiento en las dos últimas versiones principales de Chrome, Firefox, Edge y Safari; anchos de 360 a 1920 px sin desplazamiento horizontal; comportamiento cuando Google Fonts o Google Charts no cargan.
Cómo se comprueba	Matriz de compatibilidad (navegador × pantalla × funcionalidad) ejecutada con el modo dispositivo de las herramientas de desarrollo y, cuando sea posible, con dispositivos reales; prueba con el bloqueo de dominios de Google.
Criterio de cumplimiento (del SRS)	Sin desplazamiento horizontal entre 360 y 1920 px y funciones principales operativas en los cuatro navegadores. Propuesto: si falla la carga de Google Charts, el panel conserva las tablas y no muestra errores técnicos.

8.4. Capacidad de interacción (usabilidad)

Capacidad de interacción · RNF-02, RNF-03	
Qué significa	Grado en que las personas pueden usar el sistema con eficacia, eficiencia y satisfacción, incluida su accesibilidad y la protección frente a errores de uso.
Por qué importa en COOKLY	La propuesta de valor es una experiencia de lectura limpia e intuitiva. El SRS indica cumplimiento parcial: etiquetas de login sin asociar, texto alternativo genérico, errores de validación en una página aparte y eliminación sin mensaje de resultado.
Qué se evalúa	Facilidad para encontrar y abrir una receta; claridad de mensajes de éxito, error, confirmación y estados vacíos; accesibilidad (teclado, etiquetas, alternativas de texto, contraste); legibilidad (tamaño de fuente).
Cómo se comprueba	Prueba de usabilidad con al menos 5 personas ajenas al equipo (tarea cronometrada); encuesta de satisfacción (Anexo D); auditoría con Lighthouse; revisión manual de navegación por teclado; revisión de la lista de verificación de heurísticas de usabilidad.
Criterio de cumplimiento (del SRS)	≥ 80 % de las personas encuentra una receta en ≤ 1 minuto; texto del cuerpo ≥ 16 px; mensaje visible en crear, editar y eliminar; puntaje de accesibilidad en Lighthouse ≥ 90.

8.5. Fiabilidad

Fiabilidad · RNF-07, RNF-09 (y criterios propuestos)	
Qué significa	Capacidad del sistema de mantener su nivel de funcionamiento durante un tiempo y de recuperarse ante fallos, sin pérdida o corrupción de datos.
Por qué importa en COOKLY	El guardado de una receta involucra varias tablas (Recetas, Ingredientes, Receta_Ingredientes) y un archivo de imagen; un fallo intermedio puede dejar datos huérfanos. No existe un procedimiento de respaldo (RNF-09 pendiente).
Qué se evalúa	Atomicidad al guardar recetas (transacciones); ausencia de registros huérfanos; comportamiento ante caídas de la base de datos; capacidad de restauración desde un respaldo.
Cómo se comprueba	Pruebas de fallo inducido (por ejemplo, forzar un error en la inserción de ingredientes y verificar el rollback); consultas de integridad sobre la base de datos; restauración de un respaldo en un entorno de prueba.
Criterio de cumplimiento	Del SRS: al menos un respaldo semanal verificable y restaurable. Propuesto: cero registros huérfanos tras las pruebas de fallo inducido y restauración exitosa de un respaldo en el entorno de prueba.

8.6. Seguridad

Seguridad · RNF-05, RNF-06, RN-10, RN-11, RN-12, RN-16	
Qué significa	Grado en que el sistema protege la información y los datos, de modo que las personas accedan solo a lo que les corresponde (confidencialidad, integridad, no repudio, autenticidad y responsabilidad).
Por qué importa en COOKLY	Se almacenan credenciales y datos de perfil, se aceptan archivos subidos y existen funciones restringidas al administrador. El diagnóstico inicial identificó hallazgos de severidad Alta (H-02, H-03, H-04, H-07).
Qué se evalúa	Autenticación y contraseñas; manejo de sesión; autorización por rol y por propiedad de la receta; inyección SQL; XSS; CSRF; carga de archivos; exposición de errores internos; configuración de HTTPS y credenciales.
Cómo se comprueba	Casos de prueba de seguridad (capítulo 10.8) basados en OWASP Top 10:2025; revisión de código con lista de verificación de seguridad; pruebas manuales de acceso directo por URL; revisión de cabeceras y cookies con las herramientas del navegador; análisis estático (por ejemplo, PHPStan o Psalm, propuestos).
Criterio de cumplimiento (del SRS y propuesto)	Cookie de sesión con HttpOnly y Secure; sesión expirada por inactividad e invalidada al cerrar sesión; mensajes de error genéricos; bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos; consultas siempre preparadas; texto con etiquetas script mostrado como texto plano; eliminación con confirmación. Propuesto: cero hallazgos de gravedad Crítica o Alta abiertos al cierre.

8.7. Mantenibilidad

Mantenibilidad · RNF-08	
Qué significa	Facilidad con la que el sistema puede analizarse, modificarse, probarse y reutilizarse para corregir defectos o incorporar mejoras.
Por qué importa en COOKLY	El proyecto debe crecer con las funciones pendientes del SRS (supervisión administrativa, registro de eventos, ayuda del manual). El README no tiene instrucciones de instalación y existen inconsistencias de mayúsculas en nombres de archivos.
Qué se evalúa	Organización por capas; consistencia de nombres; duplicación de código (por ejemplo, la validación y la carga de archivos repetidas); documentación de instalación; capacidad de construir el entorno desde cero.
Cómo se comprueba	Revisión de código con lista de verificación; análisis estático y de estilo (PHP_CodeSniffer con PSR-12, propuesto); prueba de instalación: un integrante que no participó en el código levanta el proyecto usando únicamente el README.
Criterio de cumplimiento	Del SRS: un desarrollador nuevo puede levantar el proyecto siguiendo únicamente el README. Propuesto: 0 incoherencias de mayúsculas en rutas; funciones de lógica con validaciones centralizadas en includes.

8.8. Flexibilidad (portabilidad)

Flexibilidad · RNF-04, RNF-08	
Qué significa	Capacidad del sistema de adaptarse a distintos entornos de hardware, software y operación, y de instalarse y reemplazarse con facilidad.
Por qué importa en COOKLY	El equipo desarrolla en entornos distintos y el despliegue podría hacerse en Linux, donde las rutas distinguen mayúsculas. Las credenciales de base de datos están fijas en el código, lo que dificulta pasar de desarrollo a producción.
Qué se evalúa	Ejecución en un servidor Linux con sensibilidad a mayúsculas; configuración por entorno; despliegue repetible (Docker, citado en el README); independencia de rutas absolutas.
Cómo se comprueba	Despliegue de prueba en un contenedor Linux limpio; verificación de que todas las pantallas cargan sus estilos, scripts e imágenes; revisión de que la configuración sensible no esté en el repositorio.
Criterio de cumplimiento (propuesto)	Despliegue desde cero en Linux sin modificar código fuente; todas las páginas se muestran sin errores 404 en recursos; credenciales leídas de configuración externa.

9. Plan de aseguramiento de la calidad

9.1. Enfoque general

El aseguramiento de la calidad de COOKLY combina **actividades preventivas** (revisiones de requisitos, diseño y código, que evitan que los defectos entren al producto) y **actividades de detección** (pruebas y evaluaciones, que los encuentran antes de la entrega). Cada actividad está asignada a un responsable según los roles definidos en el SRS (Santiago Polania Giraldo: líder y analista; Alison Nicol Cabrera Castillo: diseño UX/UI; Andrés Felipe Pabón Ardila: backend; Santiago Castro Cerón: frontend; Kevin Alexis Figueroa Piernagorda: QA y pruebas). Como regla general, **nadie revisa su propio trabajo**: el código de backend lo revisa el desarrollador de frontend y viceversa, y el integrante de QA verifica de manera independiente.

Ninguna de las actividades de la tabla siguiente se ha ejecutado formalmente: el proyecto no cuenta aún con registros de revisiones ni de pruebas. Todas se declaran, por tanto, como **propuestas** y su ejecución quedará evidenciada en los entregables del capítulo 17.

9.2. Actividades de aseguramiento por etapa

Código y actividad	Objetivo	Procedimiento	Responsable y herramienta	Resultado esperado
A-01 Revisión de requisitos (etapa: análisis)	Asegurar que los requisitos sean completos, verificables, consistentes y trazables.	1) Revisar los 45 RF, 9 RNF y 20 RN con la lista del Anexo B-1. 2) Listar los puntos «pendientes de definición» del SRS (por ejemplo, tamaño máximo de imágenes, mensajes de rechazo por rol, tratamiento de recetas de usuarios eliminados). 3) Resolver cada punto con el instructor y actualizar el SRS. 4) Construir la matriz de trazabilidad (Anexo A).	Santiago Polania (analista) con Kevin Figueroa (QA). Lista de verificación; hoja de cálculo.	SRS con decisiones cerradas; matriz de trazabilidad inicial; acta de revisión.
A-02 Revisión del diseño del sistema (etapa: diseño)	Confirmar que el modelo de datos y la arquitectura soportan los requisitos y las restricciones.	1) Obtener y revisar el script SQL del esquema (cinco tablas) comprobando PK, FK, unicidad de correo, NOT NULL y CHECK sobre estado, dificultad y cantidad. 2) Verificar la arquitectura en tres capas. 3)	Andrés Pabón y Alison Cabrera; revisa Kevin Figueroa. Lista B-2; diagrama entidad-relación.	Script SQL versionado; diagrama E-R; acta de revisión de diseño.

Código y actividad	Objetivo	Procedimiento	Responsable y herramienta	Resultado esperado
		Revisar la interfaz frente a RNF-02 y RNF-03 (jerarquía, tamaño de fuente, etiquetas).		
A-03 Verificación de la estructura del código (etapa: implementación)	Mantener una organización coherente, libre de errores sintácticos y de estilo.	1) Ejecutar la verificación de sintaxis de PHP (php -l) sobre todos los archivos. 2) Ejecutar PHP_CodeSniffer (PSR-12) y PHPStan o Psalm. 3) Verificar nombres de archivos y rutas respecto de mayúsculas (H-01). 4) Revisar duplicación de código.	Santiago Castro y Andrés Pabón. PHP_CodeSniffer, PHPStan (propuestos).	Informe de análisis estático; 0 errores de sintaxis; lista de correcciones.
A-04 Revisión de la implementación (etapa: implementación)	Detectar defectos de lógica, seguridad y mantenibilidad antes de integrar cambios.	1) Todo cambio se integra mediante solicitud de revisión (pull request o equivalente). 2) El revisor aplica la lista B-3 (validación en servidor, consultas preparadas, escape de salida, control de rol y propiedad, manejo de errores). 3) Se registra el resultado: aprobado, aprobado con cambios o rechazado.	Revisor distinto del autor. Lista B-3; gestor de repositorio.	Registro de revisiones; cambios integrados solo con aprobación.
A-05 Pruebas funcionales (etapa: pruebas)	Verificar que cada RF produzca las salidas definidas y cumpla las RN.	Ejecutar los casos del capítulo 10 (y los de nuevos RF) en el entorno de pruebas, con datos de prueba controlados; registrar resultado obtenido y estado; abrir incidencia por cada fallo.	Kevin Figueroa (ejecuta); autor del módulo (corrige). Formato de casos; registro de incidencias.	Informe de pruebas funcionales; incidencias registradas.
A-06 Pruebas de integración (etapa: pruebas)	Verificar la interacción entre páginas, lógica en includes, base de datos y sistema de archivos.	Probar flujos completos (crear → moderar → publicar → buscar → editar → volver a Pendiente) y la atomicidad de guardar_receta() contra una base de datos de prueba.	Andrés Pabón y Kevin Figueroa. PHPUnit con base de datos de prueba (propuesto).	Informe de integración; evidencia de rollback correcto.
A-07 Pruebas no funcionales (etapa: pruebas)	Verificar rendimiento, compatibilidad, accesibilidad y portabilidad.	Medir tiempos con 500 recetas y 50 usuarios simulados; ejecutar la matriz de navegadores y anchos de pantalla; ejecutar Lighthouse; desplegar en Linux (contenedor).	Kevin Figueroa y Santiago Castro. DevTools, Lighthouse, JMeter o k6, Docker.	Informe de pruebas no funcionales con mediciones.
A-08 Pruebas de usabilidad (etapa: pruebas)	Medir si una persona nueva encuentra y abre una receta sin ayuda y qué tan satisfecha queda.	Reclutar al menos 5 personas ajenas al equipo; asignar tareas (encontrar una receta, crear una receta, ubicar el manual); cronometrar; aplicar la encuesta del Anexo D; consolidar resultados.	Alison Cabrera (facilita) y Kevin Figueroa (observa). Guion de tareas; encuesta.	Informe de usabilidad con tasa de éxito, tiempos y satisfacción.
A-09 Evaluación de seguridad (etapa: pruebas)	Verificar los controles de autenticación, autorización, sesión, entradas y archivos.	Ejecutar los casos de seguridad (10.8); revisar cookies y cabeceras; probar acceso directo por URL a funciones restringidas; ejecutar un escaneo de vulnerabilidades en el entorno de pruebas con OWASP ZAP (propuesto). Nunca sobre un sistema ajeno.	Kevin Figueroa y Andrés Pabón. OWASP ZAP, DevTools, lista basada en OWASP Top 10:2025.	Informe de seguridad; incidencias clasificadas por gravedad.
A-10 Validación del funcionamiento general (etapa: cierre)	Confirmar que el producto satisface las necesidades de los usuarios y cumple los criterios de aceptación.	Presentar el producto al instructor con un guion de pruebas de aceptación basado en las historias de usuario de prioridad Alta; registrar observaciones y firmar el acta de aceptación.	Todo el equipo; José de Jesús Motta Vargas (instructor) como validador. Guion de aceptación.	Acta de aceptación con observaciones.
A-11 Revisión de documentación (transversal)	Asegurar que SRS, README, manual de usuario y este PAC reflejen el producto real.	Contrastar cada documento con el sistema: pantallas del manual, instrucciones de instalación, lista de funcionalidades (el README menciona gestión de categorías e ingredientes, fuera del alcance del SRS) y estados de implementación del SRS.	Santiago Polania. Lista B-4.	Documentos actualizados y con control de versiones.
A-12 Verificación del despliegue y de los respaldos	Confirmar que el sistema se instala, se configura y se puede recuperar.	Instalar desde cero con el README en un entorno limpio; verificar HTTPS, configuración de PHP y de errores; generar	Andrés Pabón y un integrante que no haya participado en el código. Docker,	Lista de verificación de despliegue diligenciada;

Código y actividad	Objetivo	Procedimiento	Responsable y herramienta	Resultado esperado
(etapa: despliegue)		un respaldo de la base de datos y restaurarlo en otro entorno.	mysqldump (propuestos).	respaldo restaurado.

9.3. Puertas de calidad

Las puertas de calidad son condiciones que deben cumplirse para avanzar de una etapa a la siguiente. Evitan que los defectos se acumulen y dan puntos de control objetivos al instructor.

Puerta	Momento	Condición para avanzar
PC-1 Integración de código	Antes de integrar cualquier cambio a la rama principal	Revisión por pares aprobada (A-04); sin errores de sintaxis (A-03); casos de prueba asociados al cambio ejecutados y aprobados.
PC-2 Cierre de iteración	Al final de cada iteración de trabajo	Casos funcionales de los RF de la iteración ejecutados; incidencias Críticas y Altas nuevas cerradas o con plan de corrección; matriz de trazabilidad actualizada.
PC-3 Candidato a entrega	Antes de la presentación final	Cumplimiento de los criterios del capítulo 20; informes de pruebas funcionales, no funcionales, de seguridad y de usabilidad entregados; documentación revisada.

10. Plan de pruebas de calidad

10.1. Estrategia de pruebas

La estrategia sigue la estructura de la serie ISO/IEC/IEEE 29119 adaptada al tamaño del proyecto. Se combinan pruebas manuales documentadas (adecuadas para flujos de interfaz, usabilidad y seguridad) con pruebas automatizadas donde aportan mayor valor y es viable: la lógica de validación y las funciones de acceso a datos. Dado que la mayor parte de la lógica del proyecto usa la conexión global $pdo, se recomienda extraer las reglas de validación a funciones puras (sin acceso a base de datos), lo que a la vez resuelve el hallazgo H-06 y facilita las pruebas unitarias.

Nivel	Qué se prueba	Enfoque	Herramienta	Responsable
Unitarias	Funciones de validación (título, tiempo, cantidad, dificultad, correo, contraseña), estaAutenticado(), esAdmin(), cambiar_estado_receta() con estados válidos e inválidos	Automatizado; datos límite y clases de equivalencia	PHPUnit (propuesto)	Andrés Pabón
Integración	guardar_receta() contra base de datos de prueba (transacción, ingredientes nuevos y existentes), buscar_recetas_ajax(), flujo de moderación, carga de archivos	Automatizado y manual sobre base de datos de prueba	PHPUnit + MySQL de prueba	Andrés Pabón, Kevin Figueroa
Funcionales	Cada RF por módulo; reglas de negocio; estados de receta; permisos por rol	Manual con casos documentados; caja negra	Formato de caso de prueba	Kevin Figueroa
Validación de datos	Valores límite y clases de equivalencia en formularios (RN-01 a RN-07, RN-09, RN-11, RN-19)	Manual y automatizado	Formato de caso; PHPUnit	Kevin Figueroa

Nivel	Qué se prueba	Enfoque	Herramienta	Responsable
Interfaz	Navegación según sesión y rol (RF-45), formularios dinámicos de ingredientes, paginación, búsqueda en tiempo real, responsividad	Manual en matriz navegador × pantalla	DevTools; navegadores reales	Santiago Castro
Usabilidad	Facilidad de uso y satisfacción (RNF-02)	Pruebas con usuarios y encuesta	Guion de tareas; Anexo D	Alison Cabrera
Accesibilidad	RNF-03	Auditoría automática y revisión manual	Lighthouse; WAVE o axe (propuestos)	Santiago Castro
Rendimiento	RNF-01	Medición y carga ligera	DevTools; JMeter o k6	Kevin Figueroa
Seguridad	RNF-05, RNF-06	Casos manuales y escaneo en entorno de prueba	OWASP ZAP; DevTools	Kevin Figueroa, Andrés Pabón
Aceptación	Historias de usuario de prioridad Alta y criterios del capítulo 20	Demostración guiada con el instructor	Guion de aceptación	Todo el equipo; instructor

10.2. Entorno y datos de prueba

Las pruebas se ejecutarán en un entorno separado del de desarrollo y de cualquier entorno de uso real, con una base de datos propia que se pueda restablecer. Los requisitos mínimos del entorno son los siguientes:

- **Software:** PHP con las extensiones PDO MySQL y mbstring, servidor web, MySQL, y los navegadores definidos en el SRS (Chrome, Firefox, Edge y Safari, en sus dos últimas versiones principales). Se recomienda emplear contenedores para reproducir el entorno.
- **Datos semilla:** categorías iniciales y un conjunto de ingredientes básicos (el SRS indica que las categorías se cargan previamente en la base de datos). Para pruebas de rendimiento se requiere un conjunto de 500 recetas en estado Aceptado.
- **Cuentas de prueba:** una cuenta con rol Administrador y al menos dos cuentas con rol Usuario (Usuario A y Usuario B), para verificar la propiedad de las recetas. Las cuentas y los datos son ficticios.
- **Archivos de prueba:** imágenes válidas (jpg, png, webp, gif), una imagen de gran tamaño, un archivo con extensión doble o falsa (por ejemplo, un archivo de texto renombrado), y cadenas de texto con caracteres especiales, etiquetas HTML y comillas.
- **Restablecimiento:** antes de cada ciclo de pruebas se restaura la base de datos al estado inicial mediante un script, de modo que los resultados sean reproducibles.

10.3. Criterios de entrada, salida y suspensión

Criterio	Condición
Entrada	Entorno de pruebas disponible; datos semilla cargados; versión del software identificada (código o etiqueta); casos de prueba aprobados por revisión de QA.
Salida de un ciclo	Todos los casos del ciclo ejecutados; 100 % de los casos de RF de prioridad Alta aprobados; incidencias Críticas cerradas; informe de pruebas emitido.
Suspensión	Falla de entorno que impida ejecutar los casos; defecto Crítico que bloquee el flujo principal (inicio de sesión o guardado de recetas). Se reanuda cuando la incidencia se cierre y se repita la prueba de humo.

Criterio	Condición
Prueba de humo	Antes de cada ciclo: iniciar sesión, abrir Explorar, abrir un detalle, crear una receta. Si falla, no se inicia el ciclo.

10.4. Pruebas unitarias

Se aplican a funciones con comportamiento determinista. Se priorizan: (a) las validaciones de las reglas de negocio una vez extraídas a funciones puras (RN-01 a RN-07, longitud de contraseña, formato de correo, lista cerrada de 19 unidades y de dificultades); (b) las funciones de sesión y rol (estaAutenticado, esAdmin, usuarioActual); y (c) cambiar_estado_receta(), que debe rechazar cualquier estado distinto de Pendiente, Aceptado o Rechazado. El resultado esperado es que cada función devuelva el valor documentado para entradas válidas, límite e inválidas, sin acceder a la base de datos.

10.5. Pruebas de integración

Verifican la colaboración entre capas. Los escenarios principales son: (1) guardar una receta con ingredientes nuevos y existentes y comprobar el contenido de Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes; (2) provocar un error a mitad del guardado y comprobar que no queden registros parciales ni imágenes sin referencia (relacionado con H-09); (3) el ciclo de moderación completo y su efecto en Explorar y en la búsqueda; (4) la eliminación de una cuenta y el efecto sobre sus recetas (el SRS declara este tratamiento como pendiente de definición); y (5) el endpoint ajax_buscar.php con y sin sesión.

10.6. Pruebas funcionales

Se diseñan a partir de los criterios de aceptación de las historias de usuario y de las entradas, procesos y salidas de cada RF. Se emplean técnicas de caja negra: particiones de equivalencia, análisis de valores límite (por ejemplo, título de 2, 3, 120 y 121 caracteres; tiempo de 0, 1, 1440 y 1441 minutos; cantidades de −1, 0 y 0,01) y tablas de decisión por rol y estado (Visitante, Usuario, Administrador frente a recetas Pendiente, Aceptado y Rechazado, propias y ajenas).

10.7. Pruebas de validación de datos

Se verifican en cliente y en servidor. Dado que el cliente puede eludirse (por ejemplo, enviando el formulario con una herramienta externa o modificando el HTML), cada regla debe comprobarse **directamente contra el servidor**. Se prueban: correo con formato inválido y duplicado en distinta capitalización, nombre de menos de 3 caracteres, contraseñas de 7 y 8 caracteres, receta sin ingredientes, cantidad cero o negativa, unidad fuera de la lista, dificultad distinta de Fácil, Media o Difícil, categoría inexistente, y campos con espacios, caracteres especiales y textos muy largos.

10.8. Pruebas de interfaz

Se comprueba la correcta visualización y el comportamiento de los componentes: barra de navegación según sesión y rol, tarjetas y paginación (seis por página), formulario dinámico de ingredientes (agregar, quitar y conservar al menos una fila), indicador «Guardando…», diálogos

de confirmación, estados vacíos, página 404 y comportamiento en anchos de 360, 640, 768, 850 y 1920 px, que incluyen los puntos de quiebre declarados en la hoja de estilos.

10.9. Pruebas de usabilidad

Se realizan con al menos cinco personas que no pertenezcan al equipo. Cada participante resuelve tareas sin ayuda: encontrar una receta por categoría, abrir su detalle, crear una receta con tres ingredientes y localizar el manual. Se registran el éxito, el tiempo y los errores, y se aplica la encuesta de satisfacción del Anexo D. El resultado esperado es que al menos el 80 % encuentre y abra una receta en un minuto o menos (RNF-02).

10.10. Pruebas de rendimiento

Se miden, sobre un conjunto de 500 recetas aprobadas: el tiempo de carga de la primera página de Explorar, el tiempo de respuesta de ajax_buscar.php, el tiempo de carga del detalle y el comportamiento con 50 usuarios simultáneos. Cada medición se repite al menos cinco veces y se reporta la mediana y el valor máximo. Los resultados se contrastan con las metas del SRS (2 s, 500 ms, 1,5 s y estabilidad con 50 usuarios). Se analizará especialmente el uso de LIKE con comodín inicial en el buscador, que puede impedir el uso de índices.

10.11. Pruebas de seguridad

Los casos de seguridad siguen el marco OWASP Top 10:2025 y los controles que el SRS declara en RNF-05 y RNF-06. Se ejecutan únicamente en el entorno de pruebas del propio equipo. Incluyen: acceso por URL directa a páginas protegidas sin sesión y con rol insuficiente (A01), configuración de la cookie de sesión y regeneración del identificador (A02, A07), inyección SQL en login, búsqueda y formularios (A05), XSS almacenado en campos de recetas y perfil (A05), carga de archivos con contenido no permitido (A06), solicitudes cruzadas forzadas sobre la eliminación y la moderación (A01, A06), bloqueo tras intentos fallidos (A07) y mensajes de error que revelan información interna (A10).

10.12. Pruebas de aceptación

Se ejecutan con el instructor al final de cada entrega relevante. Se basan en las historias de usuario de prioridad Alta (HU-01 a HU-04 y las del ciclo de recetas y moderación) y en los criterios del capítulo 20. El resultado se registra en un acta de aceptación con las observaciones y los compromisos de corrección.

10.13. Casos de prueba detallados

Los siguientes casos se derivan de las funcionalidades implementadas en el proyecto. **Ninguno ha sido ejecutado**: el campo «Resultado obtenido» se diligencia durante la ejecución y el estado inicial es «No ejecutada». Los resultados esperados se toman del SRS, aun cuando el análisis del código sugiera que alguno podría no cumplirse; precisamente para eso sirven las pruebas.

CP-AUT-01 · Registro de usuario con datos válidos	
Requisito / referencia	RF-01, RF-02, HU-01, RN-11, RN-17
Objetivo	Comprobar que una persona visitante puede crear una cuenta y que la contraseña se almacena como hash.
Precondiciones	Sin sesión iniciada. El correo de prueba no existe en la base de datos.
Datos de entrada	Nombre: «Ana Prueba»; correo: «ana.prueba@ejemplo.test»; contraseña: «Clave2026seg»; confirmación idéntica.
Procedimiento	1) Abrir registro.php. 2) Diligenciar el formulario con los datos de entrada. 3) Enviar. 4) Consultar la tabla Usuarios.
Resultado esperado	Se muestra «Cuenta creada. Ya puedes iniciar sesión.»; existe un registro en Usuarios con rol Usuario (o sin rol, tratado como Usuario); el campo de contraseña contiene un hash bcrypt y no el texto original.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-AUT-02 · Registro con correo duplicado en distinta capitalización	
Requisito / referencia	RF-02, HU-02, RN-09
Objetivo	Verificar que no se permiten dos cuentas con el mismo correo aunque difieran en mayúsculas.
Precondiciones	Existe la cuenta «ana.prueba@ejemplo.test».
Datos de entrada	Nombre: «Otra Persona»; correo: «ANA.PRUEBA@ejemplo.test»; contraseña válida y confirmación idéntica.
Procedimiento	1) Abrir registro.php. 2) Diligenciar con los datos de entrada. 3) Enviar. 4) Verificar la tabla Usuarios.
Resultado esperado	No se crea una segunda cuenta; se informa que el correo ya está registrado. (Observación: el resultado depende de la intercalación de la columna, que no puede verificarse sin el script SQL.)
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-AUT-04 · Inicio de sesión con credenciales incorrectas	
Requisito / referencia	RF-03, HU-03, RN-10
Objetivo	Verificar que el sistema rechaza credenciales inválidas sin revelar cuál dato falló.
Precondiciones	Existe la cuenta «ana.prueba@ejemplo.test».
Datos de entrada	a) Correo válido y contraseña incorrecta. b) Correo inexistente y contraseña cualquiera.
Procedimiento	1) Abrir Login.php. 2) Ingresar los datos de a). 3) Enviar y registrar el mensaje. 4) Repetir con b).
Resultado esperado	En ambos casos aparece el mismo mensaje «Correo o contraseña incorrectos.»; no se inicia sesión; no se muestra ningún detalle técnico.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-ROL-01 · Acceso de un usuario sin rol de administrador al panel	
Requisito / referencia	RF-04, HU-04, RN-12
Objetivo	Verificar que las funciones de administración no pueden usarse con el rol Usuario, ni siquiera por URL directa.
Precondiciones	Sesión iniciada con una cuenta de rol Usuario.
Datos de entrada	URL directas: admin.php y exportar_excel.php; una solicitud POST a admin.php con accion_receta=Aceptado y un id_receta existente.
Procedimiento	1) Escribir directamente cada URL en el navegador. 2) Enviar la solicitud POST con una herramienta del navegador o de pruebas de API. 3) Verificar el estado de la receta en la base de datos.
Resultado esperado	Cada solicitud redirige a index.php; no se descarga el reporte; el estado de la receta no cambia.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-REC-01 · Creación de una receta válida y flujo inicial de estados	
Requisito / referencia	RF-11 a RF-17, HU de gestión de recetas, RN-14, RN-15
Objetivo	Comprobar que una receta nueva se guarda con su autor, en estado Pendiente, y no se publica en Explorar.
Precondiciones	Sesión iniciada como Usuario A; existe al menos una categoría.
Datos de entrada	Título «Arroz con coco»; categoría Postres; tiempo 45; porciones 4; dificultad Media; instrucciones de tres líneas; ingredientes: Arroz 2 tazas, Coco rallado 200 gramos, Azúcar 3 cucharadas.
Procedimiento	1) Abrir receta_crear.php. 2) Diligenciar y enviar. 3) Revisar Mis recetas. 4) Abrir Explorar con el mismo usuario y con otro. 5) Revisar las tablas Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes.
Resultado esperado	Mensaje de éxito indicando que está pendiente de aprobación; aparece en Mis recetas con estado Pendiente y autor Usuario A; no aparece en Explorar; los ingredientes nuevos se registran en el catálogo y quedan asociados con sus cantidades y unidades.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-REC-02 · Receta sin ingredientes	
Requisito / referencia	RF-14, RN-06
Objetivo	Verificar que el servidor rechaza una receta que no contiene ningún ingrediente.
Precondiciones	Sesión iniciada como Usuario A.
Datos de entrada	Datos válidos en todos los campos, con las filas de ingredientes vacías. Envío mediante formulario y, además, mediante solicitud directa que omita los campos de ingredientes.
Procedimiento	1) Diligenciar el formulario sin ingredientes y enviar. 2) Repetir con una solicitud directa. 3) Consultar la base de datos.
Resultado esperado	La receta no se guarda; se informa que debe incluirse al menos un ingrediente. (Riesgo asociado: H-06.)
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-REC-03 · Valores límite de tiempo, cantidad y título	
Requisito / referencia	RF-16, RN-01, RN-03, RN-07
Objetivo	Verificar los límites de validación de los campos numéricos y de texto.
Precondiciones	Sesión iniciada como Usuario A.
Datos de entrada	Tiempo: 0, 1, 1440, 1441, 12,5, «abc». Cantidad: −1, 0, 0,01. Título: 2, 3, 120 y 121 caracteres.
Procedimiento	1) Crear recetas con cada combinación, cambiando un solo valor a la vez. 2) Repetir mediante solicitud directa que evite las restricciones del navegador.
Resultado esperado	Se aceptan: tiempo 1 y 1440; cantidad 0,01; título de 3 y 120 caracteres. Se rechazan con mensaje por campo los demás valores.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-REC-05 · Edición y eliminación de recetas ajenas	
Requisito / referencia	RF-20, RF-21, RN-16
Objetivo	Verificar que un usuario no puede modificar ni borrar recetas de otro.
Precondiciones	La receta R1 pertenece a Usuario A. Sesión iniciada como Usuario B.
Datos de entrada	URL: receta_editar.php?id=R1; receta_eliminar.php?id=R1; solicitud POST a receta_editar.php?id=R1.
Procedimiento	1) Abrir cada URL como Usuario B. 2) Enviar el POST de edición. 3) Verificar la base de datos.
Resultado esperado	Todas las solicitudes redirigen a index.php; R1 permanece sin cambios y sin ser eliminada.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-REC-06 · Atomicidad al guardar una receta	
Requisito / referencia	RNF-07, RF-14, RF-15
Objetivo	Comprobar que un fallo durante el guardado no deja datos parciales.
Precondiciones	Entorno de prueba con base de datos restaurable. Se puede forzar un error (por ejemplo, un valor de unidad de medida inválido, o un nombre de ingrediente que exceda la longitud de la columna).
Datos de entrada	Receta con tres ingredientes, uno de ellos con un valor que provoque un error en la inserción.
Procedimiento	1) Contar registros en Recetas, Ingredientes y Receta_Ingredientes. 2) Enviar la receta con el valor defectuoso. 3) Volver a contar y revisar public/IMG/recetas.
Resultado esperado	No se crea la receta ni sus asociaciones; no quedan ingredientes nuevos ni archivos de imagen sin referencia; se muestra un mensaje genérico sin detalles de MySQL. (Riesgos asociados: H-03 y H-09.)
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-MOD-01 · Aprobación de una receta por el administrador	
Requisito / referencia	RF-25, RF-28 (parcial), RN-15, RN-16
Objetivo	Verificar que solo el administrador cambia el estado y que la receta aprobada se publica.
Precondiciones	Receta R2 en estado Pendiente. Sesión como Administrador.
Datos de entrada	Acción «Aceptado» sobre R2 desde el panel de administración.
Procedimiento	1) Abrir admin.php y ubicar R2. 2) Leer la receta y aprobarla. 3) Abrir Explorar con otro usuario y buscar el título. 4) Revisar el estado en Mis recetas del autor.
Resultado esperado	Se muestra mensaje de confirmación; R2 desaparece de la lista de pendientes; aparece en Explorar y en la búsqueda; el autor la ve como Aceptado.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-BUS-01 · Búsqueda en tiempo real y límite de resultados	
Requisito / referencia	RF-23, RF-24, RN-15, RNF-01
Objetivo	Verificar que la búsqueda solo devuelve recetas aprobadas y respeta el límite de 20 resultados y el retardo definido.
Precondiciones	Existen recetas Aceptadas, Pendientes y Rechazadas con términos comunes; más de 20 recetas aceptadas coinciden con un término.
Datos de entrada	Términos: un título parcial, el nombre de una categoría, el nombre de un autor, «%», «_», una cadena sin coincidencias, y un campo vacío.
Procedimiento	1) Abrir Explorar. 2) Escribir cada término y observar la respuesta. 3) Vaciar el campo. 4) Medir el tiempo de respuesta en la pestaña Network.
Resultado esperado	Solo aparecen recetas Aceptadas; máximo 20 resultados; sin coincidencias se muestra el estado vacío con el término escapado; al vaciar el campo se restaura el listado paginado; respuesta ≤ 500 ms tras la pausa. (Observación: «%» y «_» no deben comportarse como comodines para el usuario.)
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-SEG-01 · Inyección de código en campos de texto (XSS)	
Requisito / referencia	RNF-06, OWASP A05
Objetivo	Verificar que el contenido ingresado por usuarios se muestra como texto y no se ejecuta.
Precondiciones	Sesión como Usuario A.
Datos de entrada	Cadenas: «<script>alert(1)</script>», «"><img src=x onerror=alert(1)>», «'; alert(1);//» en título, descripción, instrucciones, nombre de ingrediente, nombre de perfil y biografía.
Procedimiento	1) Guardar una receta y un perfil con cada cadena. 2) Visualizar el detalle, Mis recetas, Explorar (previa aprobación), el panel de administración, el reporte y las gráficas.
Resultado esperado	Ningún script se ejecuta en ninguna pantalla; las cadenas se ven como texto plano.
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-SEG-03 · Carga de archivos no permitidos	
Requisito / referencia	RNF-06, RF-08, RF-12, OWASP A06
Objetivo	Verificar que solo se aceptan imágenes válidas y de tamaño razonable.
Precondiciones	Sesión como Usuario A.
Datos de entrada	Archivos: a) un archivo PHP renombrado como «imagen.php.jpg»; b) un archivo de texto renombrado «.png»; c) una imagen de varios megabytes; d) «imagen.php».
Procedimiento	1) Cargar cada archivo en receta_crear.php y perfil.php. 2) Revisar public/IMG/recetas y public/IMG/avatares. 3) Intentar abrir por URL el archivo guardado.
Resultado esperado	Se rechazan los archivos a), b) y d), y los que excedan el tamaño máximo que el equipo defina (decisión pendiente en el SRS); ningún archivo ejecutable queda accesible en el servidor. (Riesgo asociado: H-07.)
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

CP-SEG-04 · Eliminación sin token anti-CSRF	
Requisito / referencia	RNF-06, RN-16, RN-18, OWASP A01
Objetivo	Verificar que una página externa no puede provocar la eliminación de una receta del usuario autenticado.
Precondiciones	Usuario A con sesión iniciada y una receta R3 propia. Página HTML local de prueba que contiene un enlace o imagen que apunta a receta_eliminar.php?id=R3.
Datos de entrada	Enlace de la página de prueba.
Procedimiento	1) Con la sesión activa, abrir la página de prueba. 2) Activar el enlace. 3) Verificar si R3 sigue existiendo.
Resultado esperado	La eliminación no se ejecuta sin una confirmación propia de la aplicación (token anti-CSRF o solicitud POST verificada). (Riesgo asociado: H-04.)
Resultado obtenido	(Se diligencia durante la ejecución)
Estado de la prueba	No ejecutada

10.14. Casos de prueba complementarios

La siguiente tabla lista casos adicionales para completar la cobertura. Cada uno se desarrollará con el formato completo anterior antes de su ejecución. Todos tienen estado «No ejecutada».

Código	Requisito	Escenario y datos principales	Resultado esperado	Estado
CP-AUT-03	RF-02, RN-11	Registro con contraseña de 7 caracteres y con confirmación distinta; nombre de 2 caracteres; correo sin arroba.	No se crea la cuenta; se informa el error.	No ejecutada
CP-AUT-05	RN-12	Abrir sin sesión index, recetas, receta_detalle, perfil, reportes, manual, video, ajax_buscar.	Redirección a inicio de sesión en todas.	No ejecutada
CP-AUT-06	RF-05	Cerrar sesión y usar el botón «Atrás» del navegador.	No se accede a contenido protegido; la sesión queda invalidada.	No ejecutada
CP-AUT-07	HU-03	Usuario con sesión abre Login.php o registro.php.	Redirige a Mis recetas.	No ejecutada
CP-PER-01	RF-07, RN-09	Actualizar perfil con correo ya usado por otra cuenta y con formato inválido.	Se rechaza con mensaje; el perfil no cambia.	No ejecutada
CP-PER-02	RF-09, RN-11	Cambiar contraseña con actual incorrecta; nueva de 7 caracteres; nueva válida.	Errores en los dos primeros casos; en el tercero se actualiza y puede iniciarse sesión con la nueva.	No ejecutada
CP-PER-03	RF-10, RN-18	Eliminar cuenta escribiendo «ELIMINAR» y con otra palabra; solicitud directa de eliminación sin confirmación.	Sin la palabra correcta no se elimina; con ella se elimina y se cierra sesión. Se documenta el destino de las recetas.	No ejecutada
CP-PER-04	RF-08, RNF-06	Imagen de perfil por URL con esquema «javascript:» o con URL inválida.	Se rechaza o se muestra sin ejecutarse.	No ejecutada
CP-REC-04	RF-20, RN-14	Editar una receta Aceptada y guardarla.	Vuelve a estado Pendiente y deja de aparecer en Explorar.	No ejecutada
CP-REC-07	RF-14, RN-19	Agregar, quitar y reordenar filas; quitar la última fila; unidad fuera de la lista mediante solicitud directa.	Siempre queda una fila; unidad inválida rechazada.	No ejecutada
CP-REC-08	RF-15, RN-20	Ingrediente «Harina» con distintas capitalizaciones y espacios («harina », «HARINA»).	Se reutiliza el ingrediente existente sin crear duplicados (criterio de coincidencia pendiente de definición en el SRS).	No ejecutada
CP-REC-09	RF-21, RN-18	Eliminar receta propia con confirmación y cancelando la confirmación.	Cancelar no elimina; confirmar elimina y muestra un mensaje de resultado (RNF-02).	No ejecutada
CP-REC-10	RF-19, RN-15	Abrir detalle de receta Pendiente como autor, como otro usuario y como administrador.	Autor y administrador la ven; el otro usuario es redirigido.	No ejecutada
CP-EXP-01	RF-22, RF-24	Explorar con 0, 6, 7 y 13 recetas aceptadas; página fuera de rango o negativa.	Seis por página, paginación correcta, sin errores en páginas inválidas.	No ejecutada
CP-MOD-02	RF-25, RN-16	Rechazar una receta y comprobar su visibilidad.	No aparece en Explorar; el autor la ve como Rechazado.	No ejecutada
CP-MOD-03	RF-28	Solicitud directa de cambio de estado con un valor inválido («Publicado»).	No cambia el estado.	No ejecutada
CP-REP-01	RF-34, RF-36, RF-37	Exportar reporte Excel y guardar el resumen en PDF como administrador; intentar como usuario.	Archivo .xls abre en Excel con los totales correctos; PDF sin elementos de navegación; usuario sin acceso.	No ejecutada
CP-REP-02	RF-34, RNF-04	Abrir el panel con y sin acceso a Google Charts.	Con acceso, gráficas visibles; sin acceso, la página sigue siendo usable.	No ejecutada

Código	Requisito	Escenario y datos principales	Resultado esperado	Estado
CP-MAN-01	RF-40, RF-45	Abrir manual y video con sesión; verificar menú según rol.	Contenido accesible; Admin solo visible para administradores.	No ejecutada
CP-INT-01	RNF-08, RNF-04	Desplegar en Linux y recorrer todas las pantallas.	Sin errores 404 de recursos por diferencias de mayúsculas.	No ejecutada
CP-SEG-02	RNF-06, A05	Cadenas de inyección SQL («' OR '1'='1», «'; DROP TABLE Recetas;--») en login, búsqueda, id en URL.	Ninguna altera consultas; sin errores de base de datos visibles.	No ejecutada
CP-SEG-05	RNF-05, A02, A07	Revisar atributos de la cookie de sesión; comparar el identificador antes y después del inicio de sesión; expiración por inactividad.	HttpOnly y Secure presentes; identificador regenerado; sesión expira.	No ejecutada
CP-SEG-06	RNF-05, A10	Provocar error de conexión a la base de datos y error de guardado.	Mensaje genérico sin detalles técnicos; el detalle queda en un registro interno.	No ejecutada
CP-SEG-07	RNF-06, A07	Seis intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.	Bloqueo temporal tras el quinto intento.	No ejecutada
CP-RND-01	RNF-01	Medir Explorar, búsqueda y detalle con 500 recetas; carga con 50 usuarios simulados.	≤ 2 s; ≤ 500 ms; ≤ 1,5 s; operación estable.	No ejecutada
CP-USA-01	RNF-02	Prueba con 5 o más personas: encontrar y abrir una receta.	≥ 80 % lo logra en ≤ 1 minuto.	No ejecutada
CP-ACC-01	RNF-03	Lighthouse en login, registro, Explorar, detalle, formulario y perfil; navegación completa por teclado.	Puntaje ≥ 90; todas las funciones operables con teclado.	No ejecutada
CP-CMP-01	RNF-04	Matriz de 4 navegadores × anchos 360, 768 y 1920 px.	Sin desplazamiento horizontal ni funciones rotas.	No ejecutada
CP-BKP-01	RNF-09	Generar un respaldo y restaurarlo en otro entorno.	La aplicación funciona con los datos restaurados.	No ejecutada

11. Instrumentos y herramientas de calidad

Para evitar sobrestimar la madurez del proceso, los instrumentos se clasifican en **existentes** (presentes en los archivos recibidos del proyecto) y **propuestos** (a implementar durante la ejecución del PAC). Se privilegian herramientas gratuitas o de código abierto compatibles con el stack PHP y MySQL y con el contexto de un proyecto de formación.

11.1. Instrumentos y herramientas existentes

Instrumento	Uso en la calidad	Evidencia en el proyecto
Documento SRS	Fuente de requisitos, reglas de negocio, historias y criterios de aceptación; incluye «estado de implementación» por RNF.	SRS_COOKLY_actualizado_v2.docx
Repositorio de código	Línea base del producto sobre la cual se aplican revisiones y cambios.	cookly-main
README	Documentación técnica inicial (por completar con instalación).	README.md
Manual de usuario en línea y video	Material de ayuda a validar contra el comportamiento real del sistema.	manual.php, video.php
Consultas preparadas con PDO y transacciones	Controles técnicos de seguridad e integridad que se verificarán con pruebas.	includes/funciones_*.php
Panel de estadísticas y reporte	Fuente de datos agregados que pueden apoyar el seguimiento de pruebas de volumen (recetas por estado y categoría).	admin.php, reportes.php, exportar_excel.php

11.2. Instrumentos y herramientas propuestos

Instrumento / herramienta	Finalidad	Responsable	Momento
Listas de verificación (Anexo B)	Revisión de requisitos, diseño, código, documentación y despliegue.	QA y revisores	Actividades A-01 a A-04, A-11, A-12
Matriz de trazabilidad (Anexo A)	Relacionar RF, RNF y RN con código, casos de prueba y resultados.	Santiago Polania / Kevin Figueroa	Desde A-01; actualización por iteración
Formato de casos de prueba y de registro de ejecución (cap. 10 y Anexo E)	Diseñar y documentar las pruebas, sus datos y resultados.	Kevin Figueroa	A-05 a A-09
Registro de incidencias (Anexo C)	Registrar y seguir los defectos; puede implementarse con el gestor de incidencias del repositorio o una hoja de cálculo compartida.	Kevin Figueroa	Todo el proyecto
Encuesta de satisfacción (Anexo D)	Medir percepción de usabilidad; puede aplicarse con un formulario en línea.	Alison Cabrera	A-08
PHPUnit	Pruebas unitarias y de integración automatizadas.	Andrés Pabón	A-06
PHPStan o Psalm; PHP_CodeSniffer	Análisis estático y verificación de estilo (PSR-12).	Santiago Castro	A-03
php -l	Verificación de sintaxis de los archivos PHP.	Todo el equipo	Antes de cada integración
Herramientas de desarrollo del navegador	Inspección de red, cookies, almacenamiento, consola y modo de dispositivos.	QA y frontend	A-07, A-09
Lighthouse; WAVE o axe DevTools	Auditoría automática de accesibilidad, rendimiento y buenas prácticas.	Santiago Castro	A-07
Validadores W3C (HTML y CSS)	Detección de errores de marcado y de estilos.	Santiago Castro	A-03
Apache JMeter o k6	Carga ligera con 50 usuarios simulados.	Kevin Figueroa	A-07
OWASP ZAP	Escaneo de vulnerabilidades en el entorno de pruebas propio.	Kevin Figueroa	A-09
Docker y mysqldump	Entorno reproducible, despliegue de prueba y respaldos.	Andrés Pabón	A-12
Gestor de versiones (Git) con ramas y solicitudes de revisión	Control de cambios y revisión por pares.	Todo el equipo	Desde la aprobación del PAC

12. Métricas e indicadores de calidad

Los indicadores permiten decidir con datos si el producto avanza hacia los criterios de aceptación. **Todas las metas son objetivos propuestos** que el equipo y el instructor deben validar; a la fecha de elaboración del PAC ninguna métrica ha sido medida, con excepción del conteo de hallazgos de la línea base (16 hallazgos estimados: 8 de severidad Alta, 6 Media y 2 Baja, pendientes de confirmación mediante pruebas). Las mediciones se registran en la hoja de seguimiento de indicadores y se reportan al cierre de cada iteración.

Indicador	Objetivo	Fórmula de cálculo	Unidad	Meta propuesta	Frecuencia	Responsable
IND-01 Porcentaje de pruebas aprobadas	Medir la proporción de casos que superan la verificación.	(Casos aprobados ÷ casos ejecutados) × 100	%	≥ 95 % global; 100 % en RF de prioridad Alta	Por ciclo de pruebas	Kevin Figueroa
IND-02 Avance de ejecución de pruebas	Controlar el cumplimiento del plan de pruebas.	(Casos ejecutados ÷ casos planificados) × 100	%	100 % al cierre de cada iteración	Semanal	Kevin Figueroa
IND-03 Porcentaje de requisitos verificados	Medir la cobertura de verificación sobre el SRS.	(RF y RNF implementados con al menos un caso aprobado ÷ RF y RNF implementados) × 100	%	100 % al cierre	Por iteración	Santiago Polania
IND-04 Errores encontrados por gravedad	Conocer el volumen y la severidad de los defectos.	Conteo de incidencias registradas por gravedad y por ciclo	Cantidad	Tendencia decreciente por ciclo; 0 Críticas y 0 Altas abiertas al cierre	Por ciclo	Kevin Figueroa
IND-05 Densidad de defectos	Comparar la calidad entre módulos.	Defectos confirmados del módulo ÷ requisitos funcionales del módulo	Defectos por RF	Reducción ≥ 50 % entre el primer y el último ciclo	Por ciclo	Kevin Figueroa
IND-06 Porcentaje de incidencias solucionadas	Medir la capacidad de corrección.	(Incidencias cerradas ÷ incidencias registradas) × 100	%	≥ 90 % global; 100 % de Críticas y Altas	Semanal	Andrés Pabón y Santiago Castro
IND-07 Tiempo de resolución	Controlar la agilidad de corrección.	Promedio de (fecha de cierre − fecha de registro)	Días hábiles	Críticas ≤ 3; Altas ≤ 7; Medias ≤ 15	Mensual	Kevin Figueroa
IND-08 Tasa de reincidencia	Detectar correcciones deficientes.	(Incidencias reabiertas ÷ incidencias cerradas) × 100	%	≤ 10 %	Por ciclo	Kevin Figueroa
IND-09 Hallazgos de la línea base cerrados	Medir la mejora respecto del diagnóstico inicial.	(Hallazgos H-01 a H-16 cerrados y verificados ÷ 16) × 100	%	100 % de los de severidad Alta; ≥ 75 % del total	Por iteración	Santiago Polania
IND-10 Tiempo de carga de Explorar	Verificar RNF-01.	Mediana de cinco mediciones con 500 recetas aprobadas	Segundos	≤ 2,0 s	Por ciclo de rendimiento	Kevin Figueroa
IND-11 Tiempo de respuesta de la búsqueda	Verificar RNF-01.	Mediana del tiempo de ajax_buscar.php tras la pausa de escritura	Milisegundos	≤ 500 ms	Por ciclo de rendimiento	Kevin Figueroa
IND-12 Tiempo de carga del detalle	Verificar RNF-01.	Mediana de cinco mediciones	Segundos	≤ 1,5 s	Por ciclo de rendimiento	Kevin Figueroa
IND-13 Tasa de éxito de la tarea de usabilidad	Verificar RNF-02.	(Participantes que encuentran y abren una receta en ≤ 1 min ÷ participantes) × 100	%	≥ 80 % con al menos 5 participantes	Una vez por versión candidata	Alison Cabrera
IND-14 Nivel de satisfacción del usuario	Medir la percepción de calidad de uso.	Promedio de las respuestas de la escala 1 a 5 de la encuesta (Anexo D)	Puntos (1 a 5)	≥ 4,0	Una vez por versión candidata	Alison Cabrera
IND-15 Puntaje de accesibilidad	Verificar RNF-03.	Puntaje de accesibilidad de Lighthouse por pantalla (el menor de todas)	Puntos (0 a 100)	≥ 90	Por iteración	Santiago Castro

Indicador	Objetivo	Fórmula de cálculo	Unidad	Meta propuesta	Frecuencia	Responsable
IND-16 Funcionalidades que cumplen los criterios	Medir el cumplimiento de criterios de aceptación de las HU.	(Funcionalidades con todos sus criterios de aceptación cumplidos ÷ funcionalidades implementadas) × 100	%	≥ 90 %; 100 % en prioridad Alta	Por iteración	Santiago Polania
IND-17 Compatibilidad de navegadores	Verificar RNF-04.	(Combinaciones navegador × ancho aprobadas ÷ combinaciones planificadas) × 100	%	100 % de las combinaciones críticas	Por versión candidata	Santiago Castro
IND-18 Respaldos restaurables	Verificar RNF-09.	Respaldos restaurados con éxito en prueba ÷ respaldos generados	Razón	1 respaldo semanal restaurable	Semanal	Andrés Pabón
IND-19 Cumplimiento del PAC	Controlar la ejecución del plan.	(Actividades ejecutadas en el plazo ÷ actividades programadas) × 100	%	≥ 85 %	Quincenal	Santiago Polania

13. Gestión de errores e incidencias

13.1. Procedimiento

Toda desviación respecto de los requisitos, del comportamiento esperado o de los criterios de calidad se gestiona como una incidencia, sin excepción y sin importar su tamaño. El procedimiento tiene ocho pasos:

Paso	Descripción	Responsable	Registro
1. Identificación	El error se detecta durante una prueba, una revisión o el uso del sistema. Se reproduce al menos dos veces y se anota el entorno (navegador, rol, datos, versión).	Quien lo detecta	Notas y evidencias (capturas, video o respuesta del servidor)
2. Registro	Se abre la incidencia con el formato de 13.4, con código único (INC-001, INC-002…) y evidencia. Los hallazgos H-01 a H-16 se registran como incidencias iniciales.	Kevin Figueroa (o quien detecte)	Registro de incidencias
3. Clasificación	Se asignan tipo, gravedad y prioridad según 13.2. QA propone y el líder confirma en la reunión semanal.	Kevin Figueroa y Santiago Polania	Campos de clasificación
4. Asignación	Se asigna a quien desarrolló el módulo afectado (o a quien el líder designe) con una fecha objetivo según la gravedad.	Santiago Polania	Responsable y fecha objetivo
5. Análisis de la causa	Se identifica la causa raíz (por ejemplo, validación faltante, regla mal interpretada, dependencia del entorno). Para incidencias Críticas o reincidentes se aplica la técnica de los cinco porqués.	Responsable asignado	Campo «causa raíz»
6. Corrección	Se corrige en una rama o cambio aislado, que se revisa por pares (puerta PC-1). Si la corrección implica cambio de requisito, se sigue el capítulo 14.	Responsable asignado; revisor distinto	Referencia al cambio (commit o solicitud de revisión)
7. Nueva ejecución de pruebas	Se repite el caso que detectó el error y las pruebas de regresión asociadas (tabla de 14.3).	Kevin Figueroa	Resultado de la reprueba
8. Verificación y cierre	QA verifica la corrección y cierra la incidencia. Si falla, se reabre con la observación. Se actualiza la matriz de trazabilidad y los indicadores.	Kevin Figueroa	Estado «Cerrada», fecha y evidencia

13.2. Clasificación de errores por gravedad y prioridad

La **gravedad** mide el impacto técnico del defecto; la **prioridad** indica qué tan pronto debe corregirse considerando el calendario y el contexto del proyecto. Pueden diferir: un defecto de gravedad Baja puede tener prioridad Alta si afecta una demostración al instructor.

Gravedad	Definición	Ejemplos en COOKLY	Plazo objetivo de corrección
Crítica	Impide usar el sistema o un flujo principal, compromete la seguridad o provoca pérdida o corrupción de datos.	No se puede iniciar sesión; un usuario puede aprobar sus propias recetas; carga y ejecución de un archivo PHP en el servidor; eliminación de datos ajenos.	3 días hábiles
Alta	Afecta una función importante o una regla de negocio sin alternativa razonable, o expone información interna.	Una receta sin ingredientes se guarda (RN-06); mensajes de error con detalles de MySQL; la aplicación falla en Linux por mayúsculas.	7 días hábiles
Media	Afecta una función secundaria o tiene alternativa; degrada la experiencia.	La eliminación redirige sin mensaje; etiquetas sin asociar a campos; la búsqueda tarda más de lo previsto.	15 días hábiles
Baja	Defecto menor, estético o de redacción sin impacto en la función.	Texto alternativo poco descriptivo; error tipográfico; alineación de un elemento.	Antes del cierre, según capacidad

Prioridad	Criterio	Respuesta
Urgente	Bloquea pruebas o la demostración al instructor.	Se atiende de inmediato; interrumpe otras tareas.
Alta	Debe corregirse en la iteración en curso.	Se programa en la iteración actual.
Media	Puede corregirse en la iteración siguiente.	Se programa en la siguiente.
Baja	Se corrige si hay capacidad antes del cierre.	Se mantiene en lista de pendientes.

Tipos de incidencia: funcional, validación de datos, seguridad, interfaz, usabilidad, accesibilidad, rendimiento, integridad de datos, compatibilidad, despliegue y documentación. **Estados:** Nueva, Asignada, En análisis, En corrección, En verificación, Cerrada, Reabierta y No procede (cuando se determina que no es un defecto, con justificación).

13.3. Formato de registro de incidencias

El formato siguiente se utilizará para cada incidencia. Puede implementarse en el gestor de incidencias del repositorio o en una hoja de cálculo compartida. Se incluye en blanco en el Anexo C.

Formato de incidencia · INC-___	
Código y fecha	INC-_ · *Fecha de registro: //__*
Título	Resumen breve del problema
Detectada por / en	Nombre · Actividad o caso de prueba (por ejemplo, CP-REC-02)
Módulo y requisito	Archivo o pantalla · RF/RNF/RN afectados
Entorno y versión	Navegador y versión · Rol · Datos de prueba · Versión del código
Descripción y pasos para reproducir	1) … 2) … 3) …
Resultado esperado / obtenido	Según el SRS · Comportamiento observado
Evidencia	Capturas, video, registros
Tipo, gravedad y prioridad	Tipo · Crítica / Alta / Media / Baja · Urgente / Alta / Media / Baja
Responsable y fecha objetivo	Nombre · //____
Causa raíz	Análisis de causa
Corrección aplicada	Descripción · Referencia al cambio
Reprueba y regresión	Casos repetidos · Resultado
Estado y cierre	Estado · Fecha de cierre · Verificó

14. Gestión de cambios

14.1. Alcance y principios

Se considera cambio cualquier modificación en los requisitos del SRS, en las funcionalidades, en el diseño (incluido el esquema de base de datos) o en el código fuente, ya sea una mejora, una corrección o una decisión sobre puntos «pendientes de definición». Los principios son: ningún cambio sin solicitud registrada; ningún cambio sin evaluación de impacto; ningún cambio integrado sin revisión y pruebas de regresión; y ningún cambio sin actualización de la documentación afectada.

14.2. Procedimiento de control de cambios

1. **Solicitud.** Cualquier integrante o el instructor registra la solicitud de cambio (SC-001, SC-002…) con el formato de 14.4.
2. **Evaluación de impacto.** El analista de requisitos y el responsable de calidad determinan qué requisitos, componentes, casos de prueba y documentos se ven afectados, el esfuerzo estimado y el riesgo.
3. **Clasificación y aprobación.** Según el tipo de cambio de la tabla siguiente, se aprueba, aplaza o rechaza, y se registra la decisión.
4. **Implementación aislada.** El cambio se desarrolla en una rama independiente, con un propósito único y mensajes de confirmación que referencien la SC.
5. **Revisión por pares.** Un integrante distinto del autor revisa el cambio con la lista B-3 (puerta PC-1).

6. **Pruebas de regresión.** Se ejecutan los casos asociados al módulo modificado (14.3) además de la prueba de humo.
7. **Integración y actualización documental.** Se integra a la rama principal; se actualizan el SRS, la matriz de trazabilidad, el README y el manual si corresponde; se incrementa la versión.
8. **Cierre.** QA confirma las pruebas y se cierra la SC.

Tipo de cambio	Ejemplos	Aprobación
A. Requisitos o alcance	Agregar o quitar un RF; modificar una regla de negocio; resolver un «pendiente de definición» (por ejemplo, tamaño máximo de imagen).	Líder del proyecto e instructor; se actualiza el SRS.
B. Diseño o funcionalidad	Cambiar el esquema de base de datos; modificar un flujo; rediseñar una pantalla.	Líder del proyecto y responsable de calidad.
C. Código sin cambio de comportamiento o corrección	Corrección de una incidencia; refactorización; ajuste de estilos.	Revisión por pares; responsable de calidad informado.
D. Emergencia	Corrección urgente de una incidencia Crítica.	Líder del proyecto autoriza; revisión y pruebas posteriores en un máximo de 24 horas.

14.3. Verificación de que un cambio no afecta otras partes del sistema

Para evitar efectos colaterales se utiliza el análisis de impacto sobre la matriz de trazabilidad y un conjunto mínimo de pruebas de regresión por módulo. Dado que varias páginas comparten funciones de includes, un cambio en esos archivos tiene un impacto amplio.

Elemento modificado	Módulos potencialmente afectados	Pruebas de regresión mínimas
includes/auth.php (sesión, roles, flash)	Todas las páginas protegidas	Prueba de humo; CP-AUT-04 a CP-AUT-07; CP-ROL-01; CP-SEG-05; CP-MAN-01
includes/funciones_usuarios.php; Login.php; registro.php; perfil.php	Autenticación y perfil	CP-AUT-01 a CP-AUT-04; CP-PER-01 a CP-PER-04; CP-SEG-02; CP-SEG-07
includes/funciones_recetas.php (guardar_receta, buscar, estados)	Crear, editar, moderar, explorar, buscar, estadísticas	CP-REC-01 a CP-REC-10; CP-MOD-01 a CP-MOD-03; CP-BUS-01; CP-EXP-01; CP-REP-01; CP-SEG-01; CP-SEG-03
admin.php; exportar_excel.php; reportes.php	Moderación y reportes	CP-ROL-01; CP-MOD-01 a CP-MOD-03; CP-REP-01; CP-REP-02; CP-SEG-04
public/JS/main.js	Formulario de ingredientes, confirmaciones, búsqueda	CP-REC-07; CP-REC-09; CP-BUS-01; CP-CMP-01
public/css/*.css; includes/header.php; includes/footer.php	Todas las pantallas	CP-CMP-01; CP-ACC-01; CP-MAN-01; revisión visual de las pantallas principales
Esquema de base de datos o config/database.php	Todo el sistema	Prueba de humo; todos los casos de integración; CP-REC-06; CP-BKP-01

14.4. Formato de solicitud de cambio

Solicitud de cambio · SC-___	
Código, fecha y solicitante	SC-_ · //__ · Nombre
Descripción y justificación	Qué se quiere cambiar y por qué; incidencia, requisito o historia de usuario relacionados
Tipo de cambio (A/B/C/D)	Según la tabla de 14.2
Evaluación de impacto	Requisitos, componentes, casos de prueba, documentos y riesgos afectados; esfuerzo estimado
Decisión	Aprobada / Aplazada / Rechazada · Quién decide · Fecha · Motivo
Implementación	Responsable · Rama o referencia · Revisor
Regresión y resultado	Casos ejecutados · Resultado · Incidencias derivadas
Documentación actualizada	SRS / README / Manual / Matriz / PAC · Nueva versión
Cierre	Fecha · Verificó

14.5. Control de versiones

Se propone identificar las versiones del software con el esquema mayor.menor.corrección (por ejemplo, 1.0.0 para la primera entrega al instructor) y registrar cada versión con su fecha, las solicitudes de cambio incluidas y el resultado de las pruebas. Los documentos (SRS, PAC, manual) mantienen una tabla de historial de versiones propia. La rama principal debe contener únicamente código que haya superado la puerta PC-1.

15. Responsables y funciones

Los integrantes y sus roles de proyecto provienen del apartado «Personal Involucrado» del SRS. Las funciones de calidad que se les asignan en este plan son una **propuesta de asignación** derivada de esos roles; deben ser confirmadas por el equipo y por el instructor. El SRS no define un rol formal de aseguramiento de calidad distinto del de pruebas, por lo que ambos se asocian a la misma persona.

Rol de calidad	Integrante (rol en el SRS)	Funciones en el PAC
Responsable de aseguramiento de calidad y encargado de pruebas	Kevin Alexis Figueroa Piernagorda (QA / Pruebas)	Mantener el PAC; diseñar y ejecutar casos de prueba; administrar el registro de incidencias; verificar y cerrar incidencias; calcular y reportar indicadores; presidir la reunión semanal de calidad; custodiar las evidencias.
Analista de requisitos y responsable de documentación	Santiago Polania Giraldo (Líder de proyecto / Analista)	Revisar el SRS; mantener la matriz de trazabilidad; evaluar el impacto de los cambios; confirmar la clasificación de incidencias; mantener la documentación (SRS, README, manual); coordinar con el instructor.
Desarrollador backend	Andrés Felipe Pabón Ardila (Desarrollador Backend)	Corregir defectos de lógica, datos y seguridad en el servidor; mantener el script SQL; preparar el entorno de pruebas; automatizar pruebas unitarias y de integración; gestionar los respaldos; revisar el código de frontend.
Desarrollador frontend	Santiago Castro Cerón (Desarrollador Frontend)	Corregir defectos de interfaz, accesibilidad y compatibilidad; ejecutar las auditorías de accesibilidad y la matriz de navegadores; ejecutar análisis estático y de estilo; revisar el código de backend.

Rol de calidad	Integrante (rol en el SRS)	Funciones en el PAC
Responsable de usabilidad	Alison Nicol Cabrera Castillo (Diseñadora UX/UI)	Diseñar y conducir las pruebas de usabilidad y la encuesta; revisar el diseño frente a RNF-02 y RNF-03; proponer mejoras de experiencia.
Validador de aceptación	José de Jesús Motta Vargas (Instructor)	Revisar y aprobar el PAC; validar los entregables; participar en las pruebas de aceptación y firmar el acta.

Matriz de responsabilidades (R: responsable; A: aprueba; C: consultado; I: informado).

Actividad	Polania	Cabrera	Pabón	Castro	Figueroa	Instructor
Aprobación del PAC	R	C	C	C	R	A
A-01 Revisión de requisitos	R	C	C	C	R	I
A-02 Revisión del diseño	C	R	R	C	R	I
A-03 / A-04 Revisión de código	I	I	R	R	A	I
A-05 Pruebas funcionales	C	C	C	C	R	I
A-06 Pruebas de integración	I	I	R	C	R	I
A-07 Pruebas no funcionales	I	C	C	R	R	I
A-08 Pruebas de usabilidad	I	R	I	C	R	I
A-09 Evaluación de seguridad	I	I	R	C	R	I
A-10 Aceptación	R	R	R	R	R	A
A-11 Revisión de documentación	R	C	C	C	A	I
A-12 Despliegue y respaldos	I	I	R	C	A	I
Gestión de cambios	A	C	R	R	C	I

Riesgo de concentración
La mayor parte de la verificación recae en una sola persona. Para reducirlo, el PAC exige revisión cruzada entre desarrolladores, rotación del segundo revisor y participación de todo el equipo en la ejecución de las pruebas de aceptación (ver riesgo R-10).

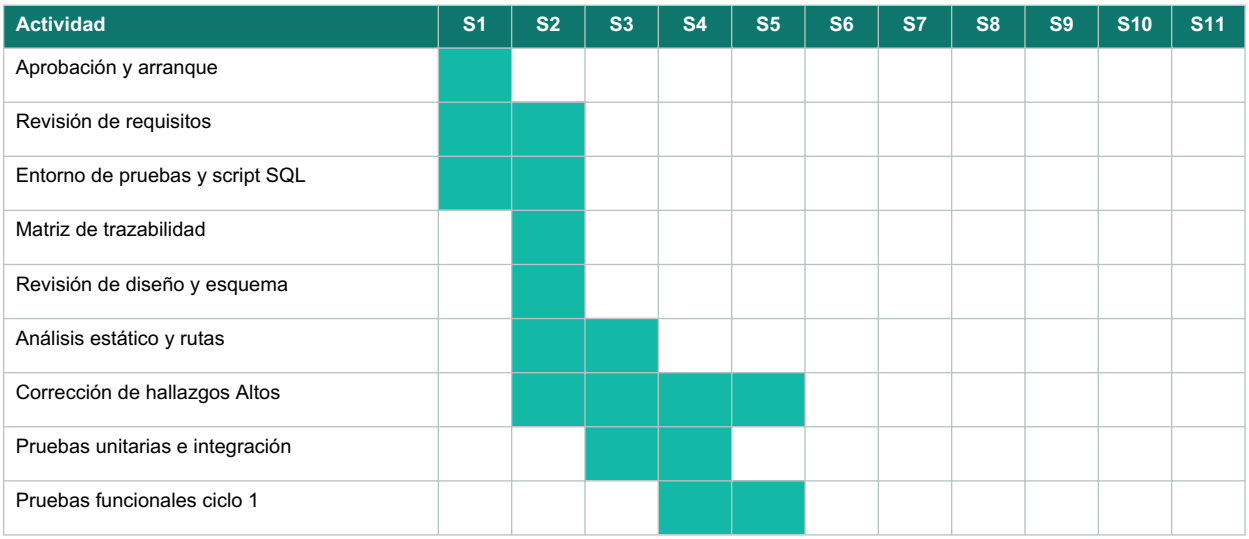
16. Cronograma de actividades

El cronograma se expresa en **semanas relativas** (S1, S2…) contadas desde la aprobación del PAC, porque los archivos recibidos no incluyen el calendario oficial de la ficha 3407799. La duración total estimada es de once semanas; las fechas reales deben asignarse por el equipo y el instructor al aprobar el plan. Las actividades se ordenan para atender primero los hallazgos de mayor severidad del diagnóstico inicial, y para verificar las funcionalidades pendientes del SRS a medida que se implementen.

Actividad	Etapa	Responsable	Tiempo estimado	Entregable o evidencia
Aprobación del PAC y reunión de arranque	Planificación	Polania; Figueroa; instructor	S1	PAC aprobado; acta de arranque
Revisión de requisitos y cierre de puntos pendientes (A-01)	Análisis	Polania; Figueroa	S1–S2	Acta de revisión; SRS actualizado

Actividad	Etapa	Responsable	Tiempo estimado	Entregable o evidencia
Obtención del script SQL y del entorno de pruebas (A-02, A-12)	Diseño / despliegue	Pabón	S1–S2	Script SQL versionado; entorno reproducible
Construcción de la matriz de trazabilidad (Anexo A)	Análisis	Polania	S2	Matriz inicial
Revisión del diseño y del esquema de datos (A-02)	Diseño	Pabón; Cabrera	S2	Acta de revisión de diseño
Análisis estático y corrección de rutas y mayúsculas (A-03; H-01)	Implementación	Castro; Pabón	S2–S3	Informe de análisis estático; incidencia cerrada
Corrección de hallazgos de severidad Alta (H-02, H-03, H-04, H-06, H-07)	Implementación	Pabón; Castro	S2–S5	Incidencias cerradas con evidencia de reprueba
Pruebas unitarias e integración (A-06)	Pruebas	Pabón; Figueroa	S3–S4	Informe de integración
Pruebas funcionales, ciclo 1 (A-05)	Pruebas	Figueroa	S4–S5	Informe funcional 1; incidencias
Evaluación de seguridad (A-09)	Pruebas	Figueroa; Pabón	S5–S6	Informe de seguridad
Verificación de funciones pendientes del SRS a medida que se implementen	Implementación / pruebas	Pabón; Castro; Figueroa	S5–S8	Casos nuevos ejecutados; matriz actualizada
Pruebas no funcionales: rendimiento, compatibilidad, accesibilidad (A-07)	Pruebas	Figueroa; Castro	S6–S7	Informe no funcional con mediciones
Pruebas de usabilidad y encuesta (A-08)	Pruebas	Cabrera; Figueroa	S7	Informe de usabilidad; resultados de la encuesta
Regresión y pruebas funcionales, ciclo 2	Pruebas	Figueroa	S8–S9	Informe funcional 2; indicadores
Revisión de la documentación (A-11)	Documentación	Polania	S9	README, manual y SRS actualizados
Verificación del despliegue y los respaldos (A-12)	Despliegue	Pabón	S9–S10	Lista de despliegue; respaldo restaurado
Pruebas de aceptación con el instructor (A-10)	Cierre	Todo el equipo; instructor	S10	Acta de aceptación
Informe final de calidad y cierre	Cierre	Figueroa; Polania	S11	Informe final; lecciones aprendidas
Reunión semanal de seguimiento de calidad	Transversal	Figueroa	S1–S11	Actas; tablero de indicadores

Figura 1. Diagrama de Gantt de las actividades de aseguramiento (semanas relativas)



Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11
Evaluación de seguridad					■	■					
Verificación de funciones pendientes					■	■	■	■			
Pruebas no funcionales						■	■				
Pruebas de usabilidad							■				
Regresión y funcionales ciclo 2								■	■		
Revisión de documentación									■		
Despliegue y respaldos									■	■	
Aceptación con el instructor										■	
Informe final y cierre											■

17. Entregables y evidencias de calidad

Los entregables son los documentos y resultados que demuestran que las actividades se realizaron. Se distinguen los que **ya existen** en el proyecto de los que **deben elaborarse**. Cada evidencia se almacena en una carpeta de documentación de calidad dentro del repositorio o del espacio compartido del equipo, con nombre y versión.

17.1. Entregables existentes

Entregable	Estado actual	Observación
SRS (SRS_COOKLY_actualizado_v2)	Existente	Incluye estados de implementación de RNF; presenta puntos «pendientes de definición» que se resolverán en A-01.
Código fuente (cookly-main)	Existente	Sin script SQL, sin Dockerfile y sin pruebas automatizadas.
README	Existente, incompleto	Sin instrucciones de instalación; lista funciones fuera del alcance del SRS.
Manual de usuario en línea y video de presentación	Existentes	Falta verificar su concordancia con el sistema (A-11); funciones de búsqueda, navegación y descarga del manual pendientes (RF-41 a RF-44).
Plan de Aseguramiento de la Calidad (este documento)	Elaborado (versión 1.0, borrador)	Pendiente de revisión del equipo y aprobación del instructor.

17.2. Entregables por elaborar

Entregable	Descripción	Responsable	Actividad / momento
Actas de revisión de requisitos y de diseño	Registro de hallazgos y decisiones de A-01 y A-02	Polania; Pabón	S2
Matriz de trazabilidad actualizada	RF/RNF/RN ↔ código ↔ casos ↔ resultados (Anexo A)	Polania	S2, por iteración
Script SQL del esquema y datos semilla	Definición verificable de las cinco tablas y sus restricciones	Pabón	S1–S2

Entregable	Descripción	Responsable	Actividad / momento
Listas de verificación diligenciadas	Requisitos, diseño, código, documentación y despliegue (Anexo B)	Revisores	Continuo
Informe de análisis estático	Resultados de sintaxis, estilo y análisis de tipos	Castro	S3
Registro de incidencias	Incidencias INC-001 en adelante, incluidos H-01 a H-16	Figueroa	Continuo
Informes de pruebas (funcional, integración, no funcional, seguridad)	Casos ejecutados con resultado obtenido, evidencias y estado	Figueroa	S4–S9
Evidencias de corrección	Referencia al cambio, reprueba y regresión por incidencia	Responsable asignado	Continuo
Informe y resultados de usabilidad y encuesta	Tasa de éxito, tiempos y satisfacción	Cabrera	S7
Informe de rendimiento	Mediciones de RNF-01 con 500 recetas	Figueroa	S6–S7
Informe de accesibilidad y compatibilidad	Lighthouse y matriz de navegadores	Castro	S6–S7
Instrucciones de instalación y evidencia de respaldo restaurado	README actualizado; acta de restauración	Pabón	S9–S10
Hoja de seguimiento de indicadores	Medición de IND-01 a IND-19	Figueroa	Quincenal
Solicitudes de cambio	Registro de SC con impacto y decisión	Polania	Continuo
Acta de aceptación	Resultado de la validación con el instructor	Todo el equipo	S10
Informe final de calidad	Resultados globales, desviaciones y lecciones aprendidas	Figueroa; Polania	S11

18. Gestión de riesgos relacionados con la calidad

Los riesgos se identificaron a partir de las características reales del proyecto y del diagnóstico inicial. Cada riesgo se valora con una escala de tres niveles para probabilidad (Baja = 1, Media = 2, Alta = 3) e impacto (Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3). El nivel es el producto de ambos valores: 1–2 = Bajo, 3–4 = Medio, 6–9 = Alto. La valoración es una estimación inicial y se revisa en cada iteración.

ID	Riesgo	Descripción	Prob.	Impacto	Nivel	Medidas preventivas	Acciones correctivas
R-01	Esquema de base de datos no verificable	El repositorio no incluye el script SQL; no se pueden confirmar llaves, unicidad ni restricciones CHECK (RNF-07).	Alta (3)	Alto (3)	Alto (9)	Exigir y versionar el script SQL; revisión de diseño A-02.	Reconstruir el esquema desde el código y validarlo con el equipo; agregar restricciones faltantes.
R-02	Pérdida de datos por falta de respaldos	No hay procedimiento de respaldo (RNF-09); un fallo puede perder recetas y usuarios.	Media (2)	Alto (3)	Alto (6)	Respaldo semanal automatizado con mysqldump; prueba de restauración.	Restaurar el último respaldo; analizar la causa; ajustar la frecuencia.
R-03	Fallas por diferencias de mayúsculas en Linux	Rutas como login.php, logout.php y public/CSS no coinciden con los nombres reales (H-01).	Alta (3)	Medio (2)	Alto (6)	Normalizar nombres; despliegue de prueba en Linux; análisis de rutas.	Renombrar archivos y referencias; repetir CP-INT-01.

ID	Riesgo	Descripción	Prob.	Impacto	Nivel	Medidas preventivas	Acciones correctivas
R-04	Acceso no autorizado o secuestro de sesión	Cookie sin HttpOnly/Secure, sin regeneración del identificador ni expiración (H-02); sin bloqueo por intentos (H-05).	Media (2)	Alto (3)	Alto (6)	Configurar parámetros de sesión; regenerar identificador; limitar intentos; pruebas CP-SEG-05 y CP-SEG-07.	Invalidar sesiones activas; restablecer credenciales afectadas; corregir y reprobar.
R-05	Carga de archivos maliciosos	Solo se valida la extensión del nombre de archivo (H-07); sin límite de tamaño.	Media (2)	Alto (3)	Alto (6)	Validar tipo MIME y contenido; límite de tamaño; renombrar archivos; impedir ejecución en la carpeta de imágenes.	Eliminar archivos sospechosos; revisar registros del servidor; corregir y reprobar CP-SEG-03.
R-06	Validación de servidor insuficiente	Reglas RN-01 a RN-07 y datos de perfil no se verifican íntegramente en el servidor (H-06).	Alta (3)	Medio (2)	Alto (6)	Centralizar validaciones en funciones puras; pruebas unitarias y de valores límite.	Depurar datos inconsistentes; completar validaciones; regresión de CP-REC-02 y CP-REC-03.
R-07	Acciones no deseadas por CSRF	Eliminación por enlace GET y acciones POST de moderación sin token (H-04).	Media (2)	Medio (2)	Medio (4)	Tokens anti-CSRF; eliminar mediante POST; revisión de código B-3.	Restaurar datos desde respaldo; corregir y reprobar CP-SEG-04.
R-08	Dependencia de servicios externos de Google	Fuentes y gráficas se cargan desde internet; sin conexión se degrada el panel.	Media (2)	Bajo (1)	Bajo (2)	Fuentes de respaldo en CSS; tablas alternativas a las gráficas.	Alojar localmente los recursos o mostrar solo tablas.
R-09	Rendimiento insuficiente con volumen	La búsqueda usa LIKE con comodín inicial sobre tres columnas; sin mediciones (RNF-01).	Media (2)	Medio (2)	Medio (4)	Mediciones tempranas con 500 recetas; revisión de índices y consultas.	Optimizar consultas e índices; evaluar búsqueda de texto completo.
R-10	Sobrecarga del responsable de calidad y poco tiempo de pruebas	Una sola persona concentra el diseño y la ejecución de pruebas; el cronograma de la ficha es limitado.	Alta (3)	Alto (3)	Alto (9)	Revisión cruzada; reparto de pruebas por módulo; priorizar por riesgo; puertas de calidad.	Redistribuir tareas; reducir alcance de pruebas de baja prioridad con aprobación del instructor.
R-11	Cambios tardíos sin regresión	Correcciones de última hora introducen nuevos defectos.	Media (2)	Alto (3)	Alto (6)	Congelar cambios antes de la aceptación; regresión mínima por módulo (14.3).	Revertir el cambio; abrir incidencia; repetir pruebas.
R-12	Requisitos ambiguos o pendientes de definición	El SRS deja sin definir tamaño máximo de imágenes, criterio de coincidencia de ingredientes y tratamiento de recetas al eliminar una cuenta.	Alta (3)	Medio (2)	Alto (6)	Resolver en A-01; registrar decisiones como cambios tipo A.	Suspender los casos afectados hasta la decisión; actualizar el SRS.
R-13	Documentación desactualizada	README y manual no coinciden con el sistema (H-13).	Alta (3)	Bajo (1)	Medio (3)	Revisión documental A-11; actualización en cada cambio.	Actualizar los documentos y volver a aprobarlos.
R-14	Baja participación en pruebas de usabilidad	No se logra reunir cinco personas ajenas al equipo.	Media (2)	Medio (2)	Medio (4)	Programar con anticipación; usar compañeros de otras fichas; sesiones remotas.	Ampliar la convocatoria; registrar la limitación del tamaño de muestra.
R-15	Funciones pendientes del SRS sin completar	RF-26 a RF-33, RF-35, RF-38, RF-39 y RF-42 a RF-44 no están implementados.	Media (2)	Alto (3)	Alto (6)	Priorizar con el instructor; incluirlas en el cronograma; verificar al implementarlas.	Modificar formalmente el alcance (cambio tipo A) con aprobación del instructor.
R-16	Incompatibilidad con navegadores o dispositivos	No se ha verificado el rango de 360 a 1920 px ni los cuatro navegadores (RNF-04).	Media (2)	Medio (2)	Medio (4)	Matriz de compatibilidad temprana; pruebas en dispositivos reales.	Corregir estilos y scripts; repetir la matriz.

19. Mecanismos de seguimiento y mejora continua

19.1. Supervisión del cumplimiento del PAC

- **Reunión semanal de calidad (30 minutos):** presidida por el responsable de calidad; revisa incidencias abiertas, resultados de pruebas, avance del cronograma y riesgos. Queda un acta breve.
- **Tablero de indicadores:** hoja de seguimiento con IND-01 a IND-19 actualizada por quien corresponda y revisada quincenalmente.
- **Informe de calidad por iteración:** resumen de casos ejecutados, incidencias por gravedad, estado de los hallazgos de la línea base y de los riesgos.
- **Auditoría interna del PAC:** al cierre de cada iteración, el analista de requisitos verifica que existan las evidencias del capítulo 17 para las actividades programadas y registra las no conformidades.
- **Revisión por el instructor:** en los hitos PC-2 y PC-3 se presentan las evidencias para su validación.

19.2. Análisis de resultados y acciones de mejora

Los resultados se analizan con el ciclo Planear-Hacer-Verificar-Actuar: se planifican las actividades (este plan), se ejecutan, se verifican con los indicadores y se actúa sobre las desviaciones. Cuando un indicador no alcanza su meta, se aplica la siguiente regla:

Situación detectada	Análisis	Acción
Indicador por debajo de su meta en dos mediciones consecutivas	Análisis de causa con diagrama de causa y efecto o cinco porqués	Registrar acción correctiva con responsable y fecha; verificar su eficacia en la siguiente medición.
Incidencias reabiertas más del 10 %	Revisión de la calidad de las correcciones y de la reprueba	Reforzar la revisión por pares; ampliar la regresión del módulo.
Concentración de defectos en un módulo	Revisión de diseño y código del módulo	Refactorizar; incorporar pruebas unitarias; revisión adicional.
Defecto Crítico detectado tardíamente	Análisis de por qué no se detectó antes (¿faltó un caso?)	Agregar casos de prueba y puntos a las listas de verificación (acción preventiva).
Resultados de usabilidad inferiores a la meta	Análisis de las tareas fallidas y de los comentarios	Rediseñar los elementos problemáticos; repetir la prueba con otro grupo.

19.3. Mejora continua del propio plan

El PAC es un documento vivo. Se revisa al cierre de cada iteración y al presentarse cambios relevantes del SRS. Cada revisión genera una nueva versión con su historial de cambios. Al cierre del proyecto, el equipo documenta las lecciones aprendidas (qué verificaciones aportaron más valor, qué defectos escaparon y por qué) como insumo para proyectos posteriores.

20. Criterios de aceptación y cierre

Para presentar COOKLY como producto final, deben cumplirse las condiciones mínimas siguientes. Cada condición se verifica con una evidencia del capítulo 17 y se registra en el acta de aceptación.

N.°	Criterio de aceptación	Evidencia
1	El 100 % de los casos de prueba de los requisitos funcionales de prioridad Alta implementados está aprobado.	Informes funcionales; matriz de trazabilidad
2	El 100 % de los casos planificados fue ejecutado y al menos el 95 % de ellos está aprobado (IND-01, IND-02).	Informes de pruebas
3	No hay incidencias Críticas ni Altas abiertas. Las Medias tienen plan de corrección aprobado y las Bajas están aceptadas por el instructor.	Registro de incidencias
4	Los hallazgos de seguridad H-02, H-03, H-04, H-06 y H-07 están cerrados y verificados; los controles de RNF-05 y RNF-06 fueron probados.	Informe de seguridad; reprueba
5	Las reglas de negocio RN-01 a RN-20 vigentes se validan en el servidor, con pruebas de valores límite aprobadas.	Informe funcional y de validación
6	Las metas de RNF-01 se cumplen con mediciones documentadas, o la desviación está aprobada por el instructor.	Informe de rendimiento
7	Al menos 5 personas participaron en la prueba de usabilidad y el 80 % o más encontró una receta en un minuto o menos; el puntaje de accesibilidad es ≥ 90 o la desviación está justificada.	Informe de usabilidad; informe Lighthouse
8	La aplicación funciona en las dos últimas versiones principales de Chrome, Firefox, Edge y Safari, entre 360 y 1920 px, y se despliega en Linux sin errores de rutas.	Matriz de compatibilidad; lista de despliegue
9	El script SQL está versionado, las restricciones de integridad fueron verificadas y existe al menos un respaldo restaurado con éxito.	Script; informe de integridad; acta de restauración
10	Un integrante ajeno al desarrollo instala el proyecto siguiendo únicamente el README.	Lista de despliegue
11	Cada RF y RNF del SRS tiene estado documentado: implementado y verificado, o no implementado con aprobación explícita del instructor en el alcance final.	Matriz de trazabilidad; SRS actualizado
12	SRS, README, manual de usuario y PAC están actualizados y concuerdan con el producto.	Lista B-4
13	El instructor firma el acta de aceptación.	Acta de aceptación

Aceptación condicionada. Si todos los criterios 1 a 5 se cumplen y existen desviaciones menores en los criterios 6 a 12, el instructor puede aceptar el producto con compromisos de corrección documentados y plazos definidos. **No aceptación.** El producto no se presenta como final si queda abierta una incidencia Crítica o Alta, si falla el flujo principal (registro, inicio de sesión, crear, moderar, publicar y consultar una receta) o si no existe evidencia de las pruebas.

21. Conclusiones

1. COOKLY cuenta con una base documental sólida —un SRS con criterios de aceptación y estados de implementación— y con un código organizado en capas, pero aún carece de las pruebas ejecutadas y de las evidencias que permitan afirmar que cumple sus propios requisitos. El PAC establece cómo cerrar esa brecha.
2. El diagnóstico inicial identificó 16 hallazgos estimados (8 de severidad Alta). Los más relevantes se concentran en seguridad (sesión, errores internos, CSRF, carga de

archivos), validación de datos en el servidor y portabilidad (mayúsculas en rutas). Estos hallazgos deben confirmarse con pruebas y corregirse de manera prioritaria.

3. La verificación de la integridad de los datos y de las copias de seguridad no es posible con los archivos actuales, porque no hay script SQL ni procedimiento de respaldo; obtenerlos es un requisito previo para varias actividades del plan.
4. Varias funciones del SRS permanecen sin implementar (supervisión administrativa, registro de eventos y ayuda del manual). El plan las incorpora al cronograma para verificarlas cuando se construyan, y la decisión de implementarlas o excluirlas debe formalizarse con el instructor mediante el control de cambios.
5. El éxito del plan depende de aplicar sus controles de forma sostenida: revisión por pares en cada cambio, ejecución y registro de las pruebas, y análisis periódico de los indicadores. Las metas del documento son propuestas y deben ajustarse con el instructor.

22. Glosario

Término	Definición
Aseguramiento de la calidad (QA)	Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas que dan confianza en que el producto cumple los requisitos de calidad.
Caso de prueba	Conjunto de precondiciones, datos de entrada, pasos y resultado esperado para verificar un comportamiento específico.
Causa raíz	Origen fundamental de un defecto, cuya corrección evita que se repita.
Cinco porqués	Técnica de análisis que pregunta sucesivamente «¿por qué?» hasta llegar a la causa raíz.
CSRF	Cross-Site Request Forgery: ataque que induce a un usuario autenticado a ejecutar acciones no deseadas en un sitio; se mitiga con tokens y con el uso de POST.
Defecto, error o incidencia	Desviación del comportamiento esperado del software respecto de los requisitos.
Gravedad	Medida del impacto técnico de un defecto sobre el sistema.
Hallazgo de línea base	Defecto o riesgo identificado en el análisis inicial del proyecto, antes de ejecutar pruebas.
Hash (bcrypt)	Resultado de una función de un solo sentido aplicada a una contraseña; es lo único que se almacena.
Lighthouse	Herramienta automatizada de auditoría de calidad web (accesibilidad, rendimiento, buenas prácticas).
Matriz de trazabilidad	Tabla que relaciona requisitos con componentes, casos de prueba y resultados.
Moderación	Revisión de una receta por un administrador antes de publicarla (aprobar o rechazar).
OWASP	Open Worldwide Application Security Project: comunidad que publica guías de seguridad de aplicaciones, entre ellas el Top 10.
PAC	Plan de Aseguramiento de la Calidad.
PDO	PHP Data Objects: extensión de PHP para acceder a bases de datos mediante consultas preparadas.
Prioridad	Orden de urgencia con el que debe atenderse un defecto.
Prueba de aceptación	Prueba con el cliente o instructor para decidir si el producto se recibe.
Prueba de caja negra	Prueba basada en entradas y salidas, sin considerar la estructura interna del código.
Prueba de humo	Verificación breve de las funciones esenciales antes de iniciar un ciclo de pruebas.

Término	Definición
Prueba de regresión	Repetición de pruebas tras un cambio para comprobar que no se afectó lo que funcionaba.
Puerta de calidad	Condición que debe cumplirse para avanzar a la siguiente etapa.
Revisión por pares	Examen del trabajo de un integrante por otro, para detectar defectos antes de integrarlo.
Rollback	Reversión de una transacción de base de datos ante un error, para no dejar datos parciales.
RF / RNF / RN / HU	Requisito funcional / no funcional / regla de negocio / historia de usuario.
SRS	Software Requirements Specification: documento de especificación de requisitos.
Valor límite	Técnica de diseño de pruebas que usa los extremos de los rangos válidos y los valores contiguos.
Verificación y validación	Verificación: ¿se construyó el producto correctamente?; validación: ¿se construyó el producto correcto?
XSS	Cross-Site Scripting: inyección de código en páginas que se ejecuta en el navegador de otro usuario; se previene escapando la salida.

23. Referencias bibliográficas

Las referencias se presentan en formato APA. Las normas ISO e IEEE son documentos de acceso pago; se citan por su designación y año de edición, que el equipo debe confirmar con las ediciones disponibles en su institución.

Equipo COOKLY. (2026). *Especificación de requisitos de software (SRS): Aplicación web de catálogo y gestor de recetas COOKLY* [Documento «SRS_COOKLY_actualizado_v2»]. SENA, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios.

Equipo COOKLY. (s. f.). *cookly-main* [Código fuente y README]. Repositorio del proyecto.

IEEE. (2008). *IEEE Std 1028-2008: IEEE standard for software reviews and audits*. IEEE.

International Organization for Standardization. (2015). *ISO 9001:2015: Quality management systems — Requirements*. ISO.

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*. ISO/IEC.

ISO/IEC/IEEE. (2017). *ISO/IEC/IEEE 12207:2017: Systems and software engineering — Software life cycle processes*. ISO/IEC/IEEE.

ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. ISO/IEC/IEEE.

ISO/IEC/IEEE. (2021–2022). *ISO/IEC/IEEE 29119 (partes 1 a 4): Software and systems engineering — Software testing*. ISO/IEC/IEEE.

OWASP Foundation. (2025). *OWASP Top 10:2025*. https://owasp.org/Top10/2025/

Oracle Corporation. (s. f.). *MySQL reference manual*. https://dev.mysql.com/doc/

PHP Documentation Group. (s. f.). *Manual de PHP* (extensión PDO, password_hash, password_verify y sesiones). https://www.php.net/manual/es/

PHP-FIG. (s. f.). *PSR-12: Extended coding style guide*. https://www.php-fig.org/psr/psr-12/

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

World Wide Web Consortium. (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Anexo A. Matriz de trazabilidad de requisitos

La matriz relaciona cada requisito del SRS con su estado declarado, el componente del código donde se implementa y los casos de prueba que lo verifican. La columna «Verificación» se actualiza durante la ejecución; a la fecha de elaboración **ningún requisito ha sido verificado mediante pruebas ejecutadas**. El estado «Implementado», «Parcial» o «Pendiente» corresponde a lo declarado en el apartado «Alcances del Proyecto» del SRS.

A.1 Requisitos funcionales

RF	Nombre	Prioridad	Estado en el SRS	Componente	Casos de prueba	Verificación
RF-01	Registrar usuarios	Alta	Implementado	registro.php; funciones_usuarios.php	CP-AUT-01, CP-AUT-03	Sin verificar
RF-02	Validar el registro	Alta	Implementado	registro.php	CP-AUT-02, CP-AUT-03	Sin verificar
RF-03	Iniciar sesión	Alta	Implementado	Login.php; funciones_usuarios.php	CP-AUT-04, CP-AUT-07	Sin verificar
RF-04	Controlar el acceso por rol	Alta	Implementado	auth.php; admin.php	CP-ROL-01, CP-AUT-05	Sin verificar
RF-05	Cerrar sesión	Alta	Implementado	Logout.php; auth.php	CP-AUT-06	Sin verificar
RF-06	Consultar el perfil	Media	Implementado	perfil.php	CP-PER-01	Sin verificar
RF-07	Actualizar el perfil	Media	Implementado	perfil.php	CP-PER-01	Sin verificar
RF-08	Actualizar la imagen de perfil	Baja	Implementado	perfil.php	CP-PER-04, CP-SEG-03	Sin verificar
RF-09	Cambiar la contraseña	Alta	Implementado	perfil.php	CP-PER-02	Sin verificar
RF-10	Eliminar la cuenta	Media	Implementado	perfil.php	CP-PER-03	Sin verificar
RF-11	Crear recetas	Alta	Implementado	receta_crear.php; guardar_receta()	CP-REC-01, CP-REC-03	Sin verificar
RF-12	Asociar imágenes	Media	Implementado	guardar_receta()	CP-SEG-03, CP-REC-01	Sin verificar
RF-13	Seleccionar categorías	Alta	Implementado	receta_crear.php	CP-REC-01	Sin verificar
RF-14	Administrar los ingredientes de una receta	Alta	Implementado	main.js; guardar_receta()	CP-REC-02, CP-REC-07	Sin verificar
RF-15	Registrar ingredientes nuevos	Media	Implementado	buscar_o_crear_ingrediente()	CP-REC-06, CP-REC-08	Sin verificar
RF-16	Validar los datos de preparación	Alta	Implementado	guardar_receta()	CP-REC-03	Sin verificar
RF-17	Asociar la receta con su autor	Alta	Implementado	guardar_receta()	CP-REC-01	Sin verificar
RF-18	Consultar las recetas propias	Media	Implementado	index.php	CP-REC-01, CP-REC-10	Sin verificar
RF-19	Consultar el detalle de una receta	Alta	Implementado	receta_detalle.php	CP-REC-10	Sin verificar
RF-20	Editar las recetas propias	Alta	Implementado	receta_editar.php	CP-REC-04, CP-REC-05	Sin verificar
RF-21	Eliminar las recetas propias	Media	Implementado	receta_eliminar.php	CP-REC-05, CP-REC-09, CP-SEG-04	Sin verificar

RF	Nombre	Prioridad	Estado en el SRS	Componente	Casos de prueba	Verificación
RF-22	Explorar recetas aceptadas	Alta	Implementado	recetas.php	CP-EXP-01	Sin verificar
RF-23	Buscar recetas	Alta	Implementado	ajax_buscar.php; main.js	CP-BUS-01	Sin verificar
RF-24	Navegar entre resultados	Media	Implementado	recetas.php	CP-EXP-01	Sin verificar
RF-25	Restringir recetas sin aprobar	Alta	Implementado	funciones_recetas.php; receta_detalle.php	CP-REC-01, CP-REC-10, CP-MOD-01	Sin verificar
RF-26	Consultar todas las recetas	Alta	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-27	Filtrar y ordenar recetas	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-28	Cambiar el estado de una receta	Alta	Parcial	admin.php; cambiar_estado_receta()	CP-MOD-01, CP-MOD-02, CP-MOD-03	Sin verificar
RF-29	Editar cualquier receta	Alta	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-30	Eliminar cualquier receta	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-31	Confirmar la eliminación administrativa	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-32	Cancelar una eliminación	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-33	Detectar modificaciones simultáneas	Alta	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-34	Consultar estadísticas	Media	Implementado	reportes.php; admin.php	CP-REP-01, CP-REP-02	Sin verificar
RF-35	Consultar el resumen de estados	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-36	Exportar reportes para Excel	Baja	Implementado	exportar_excel.php	CP-REP-01	Sin verificar
RF-37	Guardar el resumen administrativo en PDF	Baja	Implementado	admin.php (estilos de impresión)	CP-REP-01	Sin verificar
RF-38	Registrar eventos	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-39	Consultar los registros	Media	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-40	Acceder al manual	Baja	Implementado	manual.php	CP-MAN-01	Sin verificar
RF-41	Consultar capítulos	Baja	Parcial	manual.php	Por diseñar	Sin verificar
RF-42	Buscar contenido de ayuda	Baja	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-43	Ampliar las capturas	Baja	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-44	Descargar el manual	Baja	Pendiente	No implementado	Por diseñar al implementarse	No aplica (sin implementar)
RF-45	Mostrar navegación según la sesión	Media	Implementado	header.php	CP-MAN-01, CP-ROL-01	Sin verificar

A.2 Requisitos no funcionales

RNF	Nombre	Estado declarado en el SRS	Casos de prueba	Indicadores	Verificación
RNF-01	Rendimiento y tiempo de respuesta	No verificado	CP-RND-01, CP-BUS-01	IND-10, IND-11, IND-12	Sin verificar
RNF-02	Usabilidad	Cumple parcialmente	CP-USA-01, CP-REC-09	IND-13, IND-14	Sin verificar
RNF-03	Accesibilidad	Cumple parcialmente	CP-ACC-01	IND-15	Sin verificar
RNF-04	Compatibilidad y diseño responsivo	Cumple parcialmente	CP-CMP-01, CP-REP-02, CP-INT-01	IND-17	Sin verificar
RNF-05	Seguridad de comunicaciones y sesiones	Cumple parcialmente	CP-SEG-05, CP-SEG-06, CP-AUT-06	IND-04, IND-09	Sin verificar
RNF-06	Validación y protección contra ataques	Implementado con puntos pendientes	CP-SEG-01 a CP-SEG-04, CP-SEG-07, CP-ROL-01	IND-04, IND-09	Sin verificar
RNF-07	Integridad de los datos	No verificable (sin script SQL)	CP-REC-06, CP-REC-02	IND-04	Sin verificar
RNF-08	Mantenibilidad	Cumple parcialmente	CP-INT-01; listas B-3 y B-5	IND-09	Sin verificar
RNF-09	Copias de seguridad	Pendiente	CP-BKP-01	IND-18	Sin verificar

A.3 Reglas de negocio y casos principales

Regla de negocio	Casos de prueba
RN-01, RN-03, RN-07 (títulos, tiempo y cantidades)	CP-REC-03
RN-02, RN-04, RN-05, RN-19 (categoría, dificultad, instrucciones, unidades)	CP-REC-01, CP-REC-07, CP-REC-03
RN-06 (al menos un ingrediente)	CP-REC-02
RN-09, RN-10, RN-11 (correo único, credenciales, contraseñas)	CP-AUT-01 a CP-AUT-04, CP-PER-01, CP-PER-02
RN-12, RN-17 (sesión obligatoria y roles)	CP-AUT-05, CP-ROL-01
RN-13, RN-14, RN-15, RN-16 (estados, moderación, propiedad)	CP-REC-01, CP-REC-04, CP-REC-05, CP-REC-10, CP-MOD-01 a CP-MOD-03
RN-18 (confirmación de eliminación)	CP-PER-03, CP-REC-09, CP-SEG-04
RN-20 (registro automático de ingredientes)	CP-REC-01, CP-REC-08
RN-08 (categorías con recetas)	No aplica: la gestión de categorías está pendiente en el SRS

Anexo B. Listas de verificación

Las listas se diligencian en cada revisión indicando Sí, No o N.A. (no aplica) y registrando las observaciones. Cada «No» genera una incidencia.

B-1. Revisión de requisitos

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
1	Cada requisito tiene un identificador único y una redacción no ambigua.		
2	Cada requisito es verificable: tiene criterio de aceptación o una forma objetiva de comprobarse.		
3	No existen contradicciones entre requisitos, reglas de negocio e historias de usuario.		
4	Los puntos «pendientes de definición» están resueltos o registrados como cambio tipo A.		
5	Cada historia de usuario tiene al menos un requisito funcional asociado.		
6	Los estados de implementación del SRS coinciden con el código.		
7	Las prioridades están asignadas y justificadas.		
8	El SRS y el README son coherentes en alcance y funciones.		

B-2. Revisión del diseño

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
1	El esquema contiene exactamente las cinco tablas definidas y sus relaciones.		
2	Existen llaves primarias y foráneas con la acción de borrado definida.		
3	El correo electrónico es único y la intercalación evita distinción de mayúsculas.		
4	Hay restricciones sobre estado, dificultad, cantidades y longitudes.		
5	La arquitectura respeta las tres capas y evita lógica de negocio en las vistas.		
6	Los diseños de interfaz cumplen los criterios de legibilidad y accesibilidad (fuente, contraste, etiquetas).		
7	Se definió el tratamiento de las recetas al eliminar una cuenta.		

B-3. Revisión de código

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
1	El archivo pasa la verificación de sintaxis y el análisis de estilo.		
2	Todas las consultas SQL usan parámetros; ninguna concatena entradas.		
3	Toda la salida de datos de usuario se escapa en el contexto adecuado.		
4	Los datos se validan en el servidor (tipo, rango, longitud, lista permitida), no solo en el cliente.		

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
5	Cada página protegida verifica sesión y, si corresponde, rol; las acciones sobre recetas verifican propiedad.		
6	Las acciones que modifican datos usan POST con token anti-CSRF.		
7	La carga de archivos valida tipo, contenido y tamaño, y renombra el archivo.		
8	Los errores se registran internamente y se muestran mensajes genéricos al usuario.		
9	Las operaciones de varias tablas están dentro de una transacción con rollback.		
10	No hay credenciales ni datos sensibles en el código.		
11	Los nombres de archivos y rutas respetan exactamente las mayúsculas y minúsculas.		
12	No hay código duplicado que deba centralizarse en includes.		
13	El cambio tiene casos de prueba asociados y la regresión mínima fue ejecutada.		
14	Los mensajes de éxito, error y confirmación son claros y están en español.		

B-4. Revisión de documentación

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
1	El README incluye requisitos, instalación, configuración y ejecución.		
2	El README describe solo funcionalidades existentes o planificadas en el SRS.		
3	El manual de usuario coincide con las pantallas y los pasos reales.		
4	El SRS muestra el estado de implementación vigente.		
5	Los documentos tienen versión, fecha y responsable.		
6	Las referencias normativas están completas y verificables.		

B-5. Despliegue

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
1	La instalación desde cero funciona siguiendo solo el README.		
2	Se carga el script SQL y los datos semilla sin errores.		
3	Las credenciales de base de datos provienen de configuración externa.		
4	La visualización de errores de PHP está desactivada en producción.		
5	HTTPS está activo y HTTP redirige a HTTPS.		
6	Las carpetas de carga de imágenes no permiten ejecutar código.		
7	Todos los recursos (estilos, scripts, imágenes) cargan en un servidor sensible a mayúsculas.		

N.°	Criterio de verificación	Sí / No / N.A.	Observaciones
8	Existe y se probó un respaldo de la base de datos.		

Anexo C. Registro de incidencias

Hoja de registro para el seguimiento consolidado de incidencias. El formato detallado de cada incidencia se encuentra en el apartado 13.4.

Código	Fecha	Título	Requisito / caso	Tipo	Gravedad	Prioridad	Responsable	Estado
INC-001		Ejemplo de diligenciamiento: (H-01) rutas con diferencia de mayúsculas	RNF-08 / CP-INT-01	Despliegue				Nueva

Aclaración
La fila «INC-001» solo ilustra cómo se registra uno de los hallazgos de la línea base; la gravedad, el responsable y la fecha se asignan al confirmar el hallazgo en la reunión de calidad.

Anexo D. Encuesta de satisfacción y guion de usabilidad

D.1 Tareas para los participantes

Tarea	Descripción	Tiempo (min:s)	Éxito (Sí/No)	Observaciones
T1	Iniciar sesión y encontrar una receta de la categoría «Postres» en Explorar.			
T2	Abrir el detalle de la receta y leer sus ingredientes e instrucciones.			
T3	Buscar una receta escribiendo parte de su título.			
T4	Crear una receta nueva con tres ingredientes y una imagen.			
T5	Ubicar el estado de revisión de la receta creada.			
T6	Encontrar el manual de usuario.			

D.2 Encuesta (escala de 1 = totalmente en desacuerdo a 5 = totalmente de acuerdo)

N.°	Afirmación	1	2	3	4	5
1	Encontré fácilmente las recetas que buscaba.					
2	La búsqueda me pareció rápida y útil.					
3	El texto es fácil de leer, incluso en el teléfono.					
4	Los ingredientes y las cantidades se entienden con claridad.					
5	Crear una receta fue sencillo.					
6	Los mensajes del sistema (éxito, error, confirmación) fueron claros.					
7	Entendí qué significa el estado Pendiente, Aceptado o Rechazado.					
8	La navegación entre secciones es clara.					
9	La aplicación me pareció agradable visualmente.					
10	En general, estoy satisfecho(a) con la aplicación.					

Preguntas abiertas: (a) ¿Qué fue lo que más le gustó? (b) ¿Qué fue lo más difícil o confuso? (c) ¿Qué cambiaría?

Datos del participante (opcional, sin información personal sensible): rango de edad, frecuencia con la que cocina y dispositivo usado. Se informa a cada participante el propósito de la prueba y que sus respuestas se usan solo para mejorar el producto.

Anexo E. Registro de ejecución de pruebas

Hoja de registro por ciclo de pruebas, que consolida los resultados de los casos ejecutados.

Dato del ciclo	Valor
Ciclo / versión del software	
Fecha de inicio y fin	
Entorno (servidor, base de datos, navegadores)	
Ejecutó	
Casos planificados / ejecutados / aprobados / fallidos / bloqueados	
Incidencias abiertas en el ciclo (por gravedad)	
Conclusión y recomendación	

Caso	Fecha	Ejecutor	Resultado obtenido	Estado (Aprobada / Fallida / Bloqueada)	Incidencia	Evidencia